

Contenido

Impresiones

José Vargas Mendoza

Perspectivas del endeudamiento externo del sector público en el marco del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

Outlook for public sector external debt under President Claudia Sheinbaum's administration

Eber Omar Betanzos Torres, Francisco de Villa

Remesas: México y su relación con EUA

Money Remittances: Mexico and its relationship with the U.S.

Fronteras

Luis Daniel Torres González

Presentación. Documentos del Primer Seminario de Análisis de la Estructura Económica de México (segunda parte)

Cinthia Márquez Moranchel, Irving José Belmont Galindo

Exploración del impacto del Tren Maya en el turismo a partir de los encadenamientos productivos de la región sureste

Exploration of the impact of the Maya Train on Tourism based on the Productive Linkages in the Southeastern Region

Martha G. Alatrister Contreras

Las propiedades estructurales de la red productiva de México

The Structural Properties of Mexico's Productive Network

Manuel García-Ramos

Matrices Internacionales de Insumo-Producto y de Comercio Internacional en Valor Agregado

International Input-Output and Trade in Value Added Matrices





Impresiones



Perspectivas del endeudamiento externo del sector público en el marco del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum*

Outlook for public sector external debt under President Claudia Sheinbaum's administration

José Vargas Mendoza**

Palabras clave

sector público

deuda externa

finanzas públicas

costo financiero

Keywords

Public sector

External debt

Public finances

Financial cost

Jel: H68



* Este trabajo forma parte del proyecto PAPIME PE306425 “Elementos para la enseñanza de la economía mexicana en el contexto global durante el sexenio 2018-2024”, Coordinado por el Dr. Paulo Humberto Leal Villegas, Facultad de Economía, UNAM

** Profesor del área de Investigación y Análisis Económico, Facultad de Economía, UNAM. Agradezco los valiosos comentarios del Dr. Mario Rojas Miranda y del profesor Óscar Vázquez López.





Resumen

El trabajo trata de explicar cuáles serán las tendencias en la dinámica del endeudamiento externo del sector público en el marco del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Asimismo, trata de explicar cuáles son las razones del por qué la dinámica de la deuda externa del sector público no cambiará su trayectoria de crecimiento.

Abstract

The paper attempts to explain what the trends will be in the dynamics of public sector external debt under the government of President Sheinbaum. It also attempts to explain the reasons why the dynamics of public sector external debt will not change its growth trajectory.

Introducción

Este trabajo trata de explicar cuál ha sido la trayectoria del endeudamiento del sector público federal de México desde los años cuarenta del siglo XX hasta el inicio del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Asimismo, explica por qué los pasivos públicos seguirán creciendo en el marco del actual régimen y que no existe forma alguna para detener dicho proceso.

1. Trayectoria del endeudamiento externo del sector público en el marco de la industrialización acelerada de la economía mexicana

Como lo han documentado en diversos trabajos los estudiosos de la deuda externa del sector público de nuestra nación, si tomamos como punto de arranque la trayectoria de ésta¹ desde los años cuarenta del siglo XX hasta la actualidad se puede dividir en los siguientes períodos:

- A. El periodo que va de la industrialización acelerada de la economía mexicana desde los años cuarenta hasta finales de los años cincuenta del siglo XX, caracterizado por la contratación de deuda exterior por parte del gobierno federal para complementar los ingresos fiscales e impulsar la creación de infraestructura física (Green, 1976; 1989 y 1998), tal como se ilustra en el cuadro 1, donde se puede ver que en 1946 la relación deuda/PIB era del 5.15 por ciento, aunque también es importante señalar que el nivel de integración de México al mercado mundial no era muy significativa, pues las exportaciones de bienes no rebasaba la cifra de 570.1 millones de dólares en 1946 (Aparicio, 2011:71), mientras el saldo de la deuda del gobierno federal era de 277 millones de dólares para ese año.

1 En realidad, por un criterio metodológico abordamos este período, aunque esta deuda nació en 1822 cuando el gobierno imperial de Iturbide declaró que la deuda legítima que se debía y que se hubiese tomado en calidad de pago tanto por el gobierno español y el independiente a principios de octubre de ese año era de 76 millones de pesos, la cual fue reconocida de forma oficial por el Congreso Constituyente el 7 de noviembre de 1823 (Pi-Suñer, 2006:31-42).



Cuadro 1. *Deuda externa del gobierno federal en México 1930-1970*

años	PIB (millones de dólares)	Saldo de la deuda (millones de dólares)	Relación /deuda/ PIB %
1930	2,199.81	230.63	10.48
1942	2,204.80	49.57	2.24
1946	5,375.90	277	5.15
1952	6,756.20	346	5.12
1959	9,797.00	648.6	6.62
1964	18,509.60	1,725	9.31
1970	33,496	3,600	10.74

Fuente: Para datos de deuda de 1930 y 1942, Senado/UNAM (2020:126-127), Para datos de 1946-1970, tomado de Moctezuma (2020:28-30), El dato de 1942 se refiere a la deuda , exterior titulada. Para datos del PIB de 1930, Aparicio (2011:73). Para 1942-1970, Banco de México, Informe Anual 1960, P.47 y 1971 y 1979.

Es decir, a pesar del tamaño del PIB en 1946, que era para ese año de 5 mil 375.90 millones de dólares, la relación entre esa deuda y el producto interno bruto alcanzaba el 5.15 por ciento, como ya se planteó y el nivel de integración de la economía mexicana al mercado mundial representaba en 1955 el 19.36 por ciento (ver cuadro 2), una cifra relativamente baja en comparación a los niveles que ha alcanzado en 2024 la economía mexicana, porque en ese año se exportaron 769 mil 108.55 miles de millones de dólares por concepto de bienes, servicios e ingresos de transferencias (Banco de México, 2025), mientras que el tamaño del PIB con base en cifras preliminares para ese año fue de 1 billón 865.66 miles de millones de dólares (SHCP, 2024:118) y si se relacionan ambas variables se obtiene un nivel de integración de 40.7 por ciento.

Sin embargo, dado el tamaño que adquirió en 1955 el PIB de nuestro país, que fue de 6 mil 724.84 millones de dólares, esta integración era alta, aunque, conforme se fue am-

pliando el tamaño de la economía nacional y las exportaciones de bienes y servicios no crecieron en la misma proporción, dada la escasa competitividad del comercio exterior de México, esa relación fue descendiendo paulatinamente durante el período que se muestra en este cuadro 2, llegando a representar para 1964 el 9.92 por ciento.

Durante los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, los requerimientos de financiamiento de la economía no eran tan fuertes, porque nuestro aparato productivo contaba con una estructura industrial dominada por la pequeña y mediana empresa que tenían el liderazgo de la producción industrial y cuyas necesidades de liquidez para expandir sus negocios eran muy limitadas, dado su tamaño y por lo tanto, todavía no requerían de grandes volúmenes de reinversiones, aunque al lado de estas pequeñas y medianas empresas ya había algunas grandes que se habían formado durante el porfiriato (Rivera y Suárez, 1994:50).

Cuadro 2. *Nivel de integración de México a la economía mundial 1955-1971*

Años	PIB (Millones de dólares)	Exportaciones de bienes y servicios (Millones de dólares)	Nivel de integración (%)
1955	6,724.84	1,302.53	19.36
1956	7,525.41	1,446.28	19.21
1957	9,456.48	1,402.10	14.82
1958	9,126.57	1,361.09	14.91
1959	9,797.00	1,456.93	14.87
1960	12,040.88	1,520.34	12.62
1961	13,061.20	1,612.17	12.34
1962	14,082.40	1,586.82	11.26
1963	15,678.64	1,708.95	10.89
1964	18,509.60	1,836.56	9.92
1965	20,162.24	1,994.4	9.89
1966	22,407.20	2,181.10	9.73
1967	24,505.36	2,198.40	8.97
1968	27,131.60	2,506.30	9.23
1969	29,992.00	2,796.80	9.32
1970	33,496	3,147.60	9.39
1971	36,192.00	3,376.50	9.32

Fuente: elaboración con base en Banco de México, Informe Anual, varios años. Para PIB de 1957, Aparicio (2011:74).

B. Otro período a considerar es el que va de 1960 a 1969, donde la deuda sirvió para apoyar la modernización del país y para sostener la creación de un sistema nacional de empresas públicas, período que fue apuntalado con créditos del exterior. Por ejemplo, Rosario Green (1976 y 1978), señala que para para sostener el desarrollo de la economía mexicana durante ese período, el Banco Mundial facilitó recursos por 800 millones de dólares, el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó 530 millones y el Eximbank de los Estados Unidos prestó 660 millones de dólares, comenzando la deuda externa del gobierno federal²

a crecer desde 1964, cuando fue de mil 723.55 millones de dólares y las amortizaciones fueron de 378.7 millones de dólares y el servicio de la misma (amortizaciones más intereses) rebasaba los 453.3 millones de dólares (ver cuadro 3).

Por otra parte, la relación entre la deuda y el PIB no era todavía significativa para ese año, porque en 1964 representó el 8.5 por ciento y la relación entre el servicio de esa deuda y el PIB fue del 23.5 por ciento, que implicaba que el país hacía transferencia de recursos al exterior, que evidentemente, limitaban la capacidad de acumulación y la expansión del mercado interior en ese entonces.

2 Es importante señalar que estos datos se refieren sólo a la deuda del gobierno federal, no la del sector público. Por esa razón, cuando se compara el

año 1970 con la deuda del sector público federal, los montos difieren.

Cuadro 3. Deuda externa acumulada del gobierno federal de México 1959-1970 (Millones de dólares)

AÑOS	Total deuda externa pública acumulada del gobierno federal	Total del servicio de la deuda externa	Amortizaciones	Intereses	Total de la deuda como proporción del PIB %	Porcentaje del servicio respecto a las exportaciones
1959	649.101	188.3	159.7	28.6	5.5	13.4
1960	813.372	224.8	188.6	36.2	6.1	15.6
1961	983.501	225.9	183.7	42.2	6.8	15
1962	1,126.56	332.2	267.9	64.3	7.2	20.4
1963	1,315.40	300.7	233.7	67	7.6	16.7
1964	1,723.55	453.3	378.7	74.6	8.5	23.5
1965	1,808.43	462.9	369.8	93.1	8.2	22.4
1966	1,886.86	597.1	471.5	125.6	7.8	26.6
1967	2,176.14	615.9	467.8	148.1	8.2	26.7
1968	2,482.95	771.6	572.3	199.3	8.6	30.4
1969	2,943.31	745.9	524.8	221.1	9.2	26.1
1970	3,280.55	855.9	565.6	290.3	9.2	26.3

Fuente: elaboración propia con base en datos tomados de Izquierdo (1995:211), Política Hacendaria del Desarrollo Estabilizador 1958-1970, México, FCE.

Durante este período, los requerimientos de capital se habían elevado exponencialmente, porque se trata de un período que coincide con la apertura del ciclo de endeudamiento internacional de la fase fordista-keynesiana, caracterizado por el dominio pleno de los grandes monopolios y oligopolios en la economía mexicana, dado que la gran empresa capitalista había comenzado a liderar el proceso de acumulación industrial y para sostener el nivel de inversiones que requiere la compra del equipo productivo que utilizan, no era suficiente la emisión accionaria, sino que también requerían de los préstamos bancarios, tanto en el mercado interno como en el mercado internacional, tal como ocurrió en el caso de México (Vargas, 2024).

La modernización del equipo productivo fue un factor crucial en el crecimiento rápido del endeudamiento de las empresas y los bancos privados, así como del Estado mexicano

durante este período, porque en el caso del Estado, tenía que satisfacer los requerimientos estructurales de la nueva fase de la acumulación, que Dabat (1993) y Rivera (1986) denominan intensiva, que consistió en intervenir directamente en la producción creando un sistema nacional de empresas públicas (Trejo, 2010), que requerían de grandes cantidades de recursos y dada la limitación de los ingresos fiscales, se tenía que recurrir a la contratación de deuda interna y externa, además, estas empresas producían y continúan produciendo hasta la actualidad insumos subsidiados que favorecen a la acumulación privada de capital, como la venta de productos petrolíferos subvencionados, etc., cuestión que obliga al Estado mexicano a mantener gastos públicos deficitarios, que son cubiertos con pasivos públicos.

Al mismo tiempo, el Estado tenía que crear la infraestructura en comunicaciones y

transportes que la propia etapa de desarrollo demandaba, dado que el complejo tecnológico que comenzó a volverse dominante en la economía mexicana, sustentado en el acero, el petróleo, la industria automotriz y en general en la industria pesada, requerían de la construcción de carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, etc. (Dabat, 1993; Ordóñez y Bouchain, 2011; Rivera, 2009).

Otros factores que actuaron como determinantes del endeudamiento externo fueron la dependencia estructural que tenemos con el exterior, particularmente, con los Estados Unidos de América, porque dependemos de la importación de maquinaria y equipo, así como de partes industriales de esa economía, por lo tanto, se requieren anualmente grandes volúmenes de divisas duras para sostener esa importación. A ello, se debe agregar la crisis fiscal del Estado mexicano, que favorece la acumulación privada mediante el establecimiento de regímenes especiales de tributación, que permiten que los grandes monopolios y oligopolios asentados en nuestro territorio, evadan impuestos y practiquen la elusión fiscal, aprovechando cualquier hueco en las leyes hacendarias para solicitar la devolución de impuestos o evadirlos.

Como resultado de lo descrito, el endeudamiento del sector público y privado de nuestro país comenzó a ser creciente desde mediados de los años sesenta (Vargas, 2024), porque a nivel internacional se había creado una plétora de capital dinerario que comenzó a moverse en el sistema financiero internacional para ser absorbido mediante préstamos a países pobres y en vías de desarrollo y a desplazarse hacia los paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos en sus lugares de origen, dado que la tasa de rentabilidad había comenzado a descender en los países centrales (Brenner, 1986 y 1989; Vargas, 2014) y al no tener ya espacios lucrati-

vos en la esfera de la producción, comenzaron a dirigirse al euromercado, que era un mercado privado de capitales, fuera de los Estados Unidos, que se había formado desde 1958, cuando la ex Unión Soviética retiró de los bancos norteamericanos sus reservas internacionales, ante la agudización de la “guerra fría” entre este país y los Estados Unidos y temiendo que esas reservas fuesen congeladas por parte de los Estados Unidos, las canalizó a bancos europeos, desde donde se comenzó a facilitar créditos en dólares a gobiernos y empresas que lo requerían y con mejores facilidades en términos de plazos y tasas de interés y sin ataduras que los que ofrecían los bancos privados y los de promoción de los gobiernos centrales (Vargas, 2014:82).

Además, ese mercado financiero, potenció su tamaño con la desaparición de la reglamentación Q que se había aprobado en 1933 para prohibir la salida de capital privado fuera de los Estados Unidos, cuestión que fue aprovechada por las empresas privadas de esa nación para desplazar recursos hacia el eurodólar y en forma de préstamos e inversiones directas y luego este mercado financiero se amplió más cuando en 1973 se elevaron drásticamente los precios de exportación de petróleo crudo, que hizo posible que los productores de petróleo, asociados a la OPEP, depositaran los recursos excedentarios en los bancos de las naciones europeas, después de haber cubierto sus requerimientos de divisas duras con las que comerciaban con el exterior, desde donde se hacían préstamos a gobiernos y empresas privadas (Vargas, 2014:83).

C. En el marco del contexto descrito, se abre otro período que va de 1970 a 1982 caracterizado por el endeudamiento exterior creciente por parte de empresas y bancos privados, así como de los gobiernos de las



naciones pobres y en vías de desarrollo, el cual era utilizado con fines de creación de infraestructura por parte de algunos gobiernos prestatarios y en otros casos, era utilizado para contener la profundización de la caída del ciclo económico que venía descendiendo desde finales de los años sesenta del siglo XX, producto de la caída de la rentabilidad en todas las naciones capitalistas, que era una manifestación de la crisis de la etapa fordista-keynesiana en el mundo, o bien, esos recursos terminaban en manos de los propietarios de los grandes monopolios y oligopolios que recibían grandes sumas de subsidios mediante es-

quemas de promoción económica, así como por la corrupción de la alta burocracia civil-militar que controla el poder en esas naciones.

Durante este período, el endeudamiento externo del sector público fue creciente, tal como se ilustra en el cuadro 4, al pasar de 4 mil 262.8 millones de dólares en 1970,³ a 58 mil 874.2 millones de dólares en 1982 porque como ya se explicó, esa tendencia estaba ligada a la contención de la caída del ciclo económico, que comenzó a proyectar la crisis de la etapa fordista-keynesiana desde finales de los años sesenta del siglo XX.

Cuadro 4. *Deuda externa del sector público en México y costo financiero 1970-1982*

Años	Deuda externa Saldos (Millones de dólares)	Costo financiero (Millones de dólares)
1970	4,262.8	290.25
1971	4,546.8	306.22
1972	5,064.8	321.41
1973	7,070.4	442.05
1974	9,975.0	707.08
1975	14,449.0	1,031.53
1976	19,600.2	1,318.66
1977	22,912.1	1,542.35
1978	26,264.3	2,023.08
1979	29,757.2	2,888.37
1980	33,812.8	4,198.40
1981	52,960.6	6,938.70
1982	58,874.2	7,791.10

Fuente: elaboración propia con base en datos de SHCP, Dirección General Adjunta de Deuda Pública.

3 Aquí es importante hacer una distinción. Los datos del cuadro 3 y 4 no coinciden, porque en el caso del cuadro 3 se trata de la deuda externa del gobierno federal y en el caso del cuadro 4, se hace referencia a la deuda externa del sector público federal, que ya incluye la deuda del gobierno federal, la banca de desarrollo y la deuda de Pemex y la CFE.



Al mismo tiempo, el costo financiero de esta deuda, comenzó a elevarse, al pasar de 290.25 millones de dólares en 1970 a 7 mil 791.1 millones de dólares en 1982, tomando mayor velocidad hacia fines de los años setenta, cuando la tasa de interés internacional (Prime Rate) empezó a elevarse en los Estados Unidos desde octubre de 1979, haciendo que el costo del dinero se encareciera y ello metió en dificultades a los gobiernos, entre ellos, México, que se vieron obligados a implementar políticas de austeridad para poder cumplir con esas obligaciones a costa de descargar sobre las espaldas de los trabajadores el costo de ese reajuste económico.

B). El período que va de 1983 a 1989 que está vinculado a la profundización de la crisis de la etapa fordista-keynesiana que se caracterizó por la conjunción de la crisis económica global, la crisis del orden mundial de la segunda postguerra, la crisis del socialismo real, la crisis de las hegemonías de poder y de las instituciones económicas, políticas, sociales, etc., y la crisis ambiental (Dabat y Rivera, 1995).

La expresión más visible de esta crisis fue primero la crisis internacional de la deuda exterior a partir de 1982, que se prolongó hasta 1989, luego se conjuntó con el desempleo y la pobreza estructurales, producto de la dinámica de la acumulación de capital consistente en la tendencia del capital a invertir más en capital fijo bruto y menos en fuerza de trabajo, sincronizado con la aplicación de la política neoliberal que profundizó los problemas sociales, al tiempo que alentó la emergencia de movimientos de resistencia contra las acciones regresivas del Estado y del capital y de la concentración de la riqueza.

En este período, el crecimiento económico fue muy modesto de 0.6 por ciento como promedio anual (Gurría, 1993), porque las

condiciones mundiales y la crisis de la economía nacional, no generaban las condiciones para que se elevara la rentabilidad, que es el motivo fundamental para que el capital invierta en capital fijo y en capital variable y ponga en movimiento a la acumulación de capital.

Para superar la crisis económica de esos años, el gobierno tuvo que emprender un profundo proceso de reestructuración económica, que abarcó diversos ámbitos, como se ha explicado en otros trabajos (Vargas, 2019 y 2024), al tiempo que reestructuró en cuatro ocasiones la deuda externa del sector público, logrando en la última renegociación quitas de capital, reducción de las tasas de interés y en los plazos de contratación, así como la entrada de dinero fresco (Gurría, 1993; Green, 1998; Vargas, 2014:91-108).

El gobierno de Salinas de Gortari presentó a esta última reestructuración, como una condición necesaria para que México transitara hacia la senda del crecimiento económico, porque las transferencias netas de capital que se hacían hacia el extranjero eran cada vez más grandes, dado que las salidas por amortizaciones de capital eran mayores a las nuevas disposiciones que entraban al país, cuya trayectoria se ilustra en el cuadro 5, donde se puede ver que tanto el costo financiero como las amortizaciones fueron crecientes desde principios de los años ochenta del siglo pasado, porque en 1982, estas amortizaciones eran de 4 mil 931.1 millones de dólares y cuando finalizó el gobierno de Salinas de Gortari en 1994, fueron de 27 mil 456.1 millones de dólares, que muestra que a pesar de ese intento de parar la sangría de recursos hacia el exterior, estos continuaron creciendo, porque el tamaño de la deuda exterior del país fue creciendo progresivamente.



Cuadro 5. *Costo financiero de la deuda externa y amortizaciones de capital del sector público en México 1982-2004. (Millones de dólares)*

Años	Costo financiero	Amortizaciones de capital
1982	7791.10	4,935.1
1983	6,468.8	4,611.8
1984	7,611.1	3,618.0
1985	7,601.0	4,050.1
1986	6,130.8	4,782.1
1987	5,700.3	6,573.5
1988	6,353.0	9,258.7
1989	6,929.1	7,607.6
1990	5,515.4	48,500.20
1991	5,794.4	10,323.80
1992	5,337.5	20,383.20
1993	4,803.9	19,958.10
1994	5,361.0	27,456.10
1995	6,574.3	25,325.30
1996	7,135.4	35,463.00
1997	6,489.2	33,317.60
1998	6,329.0	23,365.30
1999	6,881.7	22,133.10
2000	8,152.1	26,540.90
2001	7,448.2	27,869.80
2002	6,576.1	19,476.10
2003	7,010.0	23,701.50
2004	6,833.5	22,601.70

Fuente: SHCP, Dirección General Adjunta de Deuda Pública

D. El período que va de 1990 a 2018 en el marco de los gobiernos neoliberales, que profundizó el endeudamiento interno y externo (ver cuadro 6), producto de la profundización de la crisis fiscal del Estado mexicano, determinada por la existencia de regímenes especiales de tributación, de la evasión y elusión y las condonaciones fiscales.

En este período emerge un nuevo ciclo de endeudamiento internacional correspondiente a la etapa de la economía del conocimiento que se consolidó en la economía mundial desde mediados de los años ochenta del siglo XX (Dabat, Rivera y Suárez, 2004) y cuya primera crisis de ciclo corto se dio con la crisis mundial de 2001-2002.



Los dos gobiernos que más endeudaron al país durante ese período fueron el de Felipe Calderón (2006-2012) quien partió de un monto de la deuda interna bruta de 1 billón 741 mil 407.7 millones de pesos y la dejó al gobierno de Peña Nieto (2012-2018) en 3 billones 861 mil 92.4 millones de pesos. Al tiempo que partió en 2006 con una deuda externa bruta de 54 mil 766.3 millones de dólares y se la dejó al gobierno de Peña Nieto en 2012 en 125 mil 726 millones de dólares (ver nuevamente cuadro 6).

Por su parte, el gobierno de Peña Nieto recibió una deuda interna bruta en diciembre de 2012 de 3 billones 861 mil 92.4 millones de pesos y al terminar su sexenio ésta ascendía a 7 billones 36 mil 273.3 millones de pesos, mientras que recibió una deuda externa en 2012 de 125 mil 726 millones de dólares y para el fin de su gobierno en diciembre de 2018 era de 202 mil 355.3 millones de dólares (ver nuevamente cuadro 6).

Cuadro 6. *Endeudamiento interno y externo del sector público en México 1990-2025*

Años	Deuda interna bruta (millones de pesos corrientes)	Deuda externa bruta (millones de dólares)
1990	178,418.10	77,770.3
1991	174,022.60	79,987.8
1992	157,377.10	75,755.2
1993	168,099.60	78,747.4
1994	200,035.50	85,435.8
1995	182,737.8	100,933.7
1996	214,877.10	98,284.5
1997	305,638.10	88,321.2
1998	406,456.30	92,294.5
1999	546,661.10	92,289.5
2000	712,046.70	84,600.2
2001	802,738.00	80,339.2
2002	950,243.60	78,818.1
2003	1,086,141.30	79,023.5
2004	1,181,311.40	79,225.8
2005	1,339,420.20	71,674.5
2006	1,741,407.60	54,766.3
2007	1,957,992.30	55,354.9
2008	2,498,688.90	56,939.2
2009	2,887,880.10	96,354.0
2010	3,080,885.00	110,428.0
2011	3,446,808.60	116,420.2



Años	Deuda interna bruta (millones de pesos corrientes)	Deuda externa bruta (millones de dólares)
2012	3,861,092.40	125,726
2013	4,408,878.50	134,436
2014	5,049,533.30	147 665.8
2015	5,639,503.90	162 209.5
2016	6,182,250.70	180 986.0
2017	6,448,500.80	193,981.2
2018	7,036,273.20	202,355.3
2019	7,570,648.40	204,684.3
2020	7,979,407.90	224,360.3
2021	8,927,715.40	221,635.00
2022	10,012,026.70	217,786.10
2023	11,447,423.10	215,107.80
2024	13,635,012.70	221,048.00
2025/abril	13,984,571.80	239,352.60

Fuente: SHCP, Dirección General Adjunta de Deuda Pública.

2. El proceso de endeudamiento exterior en el marco de los regímenes social-humanistas y heterodoxos

Este proceso de endeudamiento comenzó propiamente en 2019 y continúa hasta la actualidad, cuando la orientación fundamental del Estado mexicano en política social y exterior dejó de ser neoliberal para transitar a lo que se denomina un régimen social-humanista de orientación heterodoxa, porque combina políticas sociales en el marco de las instituciones neoliberales que fueron construidas desde el gobierno de Salinas de Gortari, como el Tratado de Libre Comercio, hoy llamado T-MEC en alusión a que se trata del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y que hoy día está siendo cuestionado por el presidente de Norteamérica, Donald Trump, quien está impulsando una política comercial basada

en la aplicación de aranceles, desconociendo en los hechos, ese acuerdo comercial.

En otros trabajos, se ha descrito y explicado el proceso de endeudamiento exterior de México en el marco del nuevo ciclo de endeudamiento externo abierto desde finales de los años ochenta del siglo pasado (Vargas, 2014) y la deuda que dejaron los regímenes neoliberales al gobierno que comenzó con López Obrador (Vargas, 2019) y que hoy tiene continuidad bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este último trabajo se planteó que era imposible que el gobierno del presidente López Obrador dejara de endeudar al país, dada la magnitud de los compromisos que adquirió nuestra nación en el pasado, en la contratación de deuda interna y externa, como se planteó en el cuadro 6, donde se muestra que al empezar el régimen de López Obrador, la deuda interna



bruta había alcanzado el monto de 7 billones 36.2 miles de millones de pesos y al concluir su gobierno en diciembre de 2024 esa deuda era de 13 billones 635 mil millones de pesos, o sea, se incrementó en 73.7 por ciento, mientras la deuda externa pasó en el mismo lapso de 202 mil 355.3 millones de dólares a 221 mil 48 millones de dólares, es decir, tuvo un incremento de 9.2 por ciento, siendo su tendencia menor a la experimentada por la deuda interna bruta del sector público. Esta dinámica muestra que en la visión de estos regímenes, está en recurrir al mercado interno de capitales y en menor medida al mercado internacional para contratar deuda externa

Ahora bien, ¿cuáles son las razones por las que creció tanto la deuda interna bruta durante el gobierno de López Obrador?

No existe ninguna disposición legal que obligue al gobierno central a informar en qué se gasta de forma pormenorizada los recursos que se obtienen por concepto de deuda interna y externa, aunque sí está claro que los recursos sirven para financiar al gobierno federal y en una dimensión más amplia al sector público federal. Estos recursos se canalizan a la Tesorería de la Federación, la cual es la que otorga el dinero para financiar los proyectos prioritarios del gobierno, así como para refinanciar los pasivos públicos.

Ahora bien, una aproximación al destino de los recursos por endeudamiento interno y externo lo podemos encontrar en los Informes que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrega de forma mensual, trimestral o anual al Congreso de la Unión como los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en la parte relativa al Apéndice Estadístico de Deuda Pública en la versión que se publica para el cuarto

trimestre de cada año (Documento Completo), en los cuadros 1.41 y 1.42, donde se puede ver respectivamente como Deuda Interna del Gobierno Federal, Avance del Programa de Financiamiento Enero-diciembre de cada año, o como Deuda Externa del Gobierno Federal, Avance del Programa de Financiamiento Enero-diciembre de cada año.

En estos cuadros se presenta el destino de esos recursos como financiamiento o refinanciamiento de pasivos, o la aplicación de los mismos para obras prioritarias o para promover las leyes y reformas a la legislación federal a nivel constitucional o de leyes secundarias, así como el monto acumulado de cada año y el plazo de los mismos.

En ese sentido, se puede plantear que la deuda del sector público federal durante el período del gobierno de López Obrador se incrementó tanto en lo relativo a la deuda interna como externa por la utilización de los nuevos préstamos (disposiciones en la jerga financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para pagar la vieja deuda (refinanciamientos), así como para las obras prioritarias que el gobierno se propuso realizar durante ese sexenio como la construcción del Tren Maya, los Programas para el Bienestar, para hacer frente a la pandemia del Covid-19 que azotó al país desde 2020 y que aún continúa vigente, pero con menos muertes, la reestructuración del sector salud y el abasto de medicamentos, la rehabilitación de 6 refinerías, el rescate de Pemex y la CFE, la construcción de la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles (AIFA), la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Tulum, Quintana Roo, la construcción de caminos rurales, la construcción



de 12 polos industriales en el corredor del Istmo de Tehuantepec, del cual ya se inició el primero; la terminación del tren suburbano de Guadalajara, la construcción de casi 2 mil 900 sucursales del Banco del Bienestar, la creación de la Guardia Nacional, la reconstrucción de Guerrero, azotado por el Huracán Otis y la inversión en todos los rubros de la promoción económica y los subsidios al consumo popular y a las gasolinas (Capital 21 Web, 2022), por sólo señalar algunos de esos proyectos prioritarios.

No se puede decir con precisión cómo se utilizaron esos recursos que se obtuvieron por nuevas disposiciones de esas deudas, pero sí queda claro que sin la concurrencia de estos

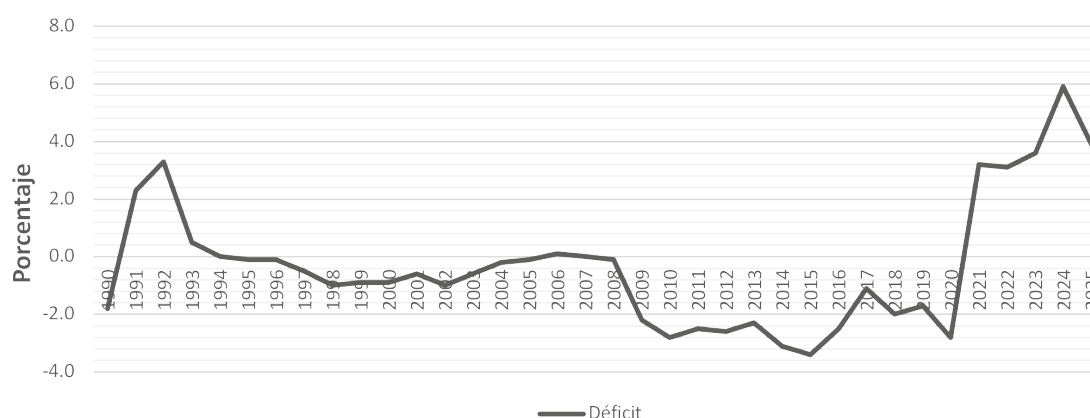
recursos no hubiera sido posible sostener el ritmo de creación de infraestructura física y social durante el período de AMLO.

La contrapartida de esas nuevas disposiciones para obras prioritarias y para amortizar el capital de ambas formas de deuda fue el crecimiento del déficit del sector público presupuestario como proporción del PIB, como se ilustra en la gráfica 1, porque partiendo de un déficit público de -1.7 en 2019, terminó alcanzando la proporción de -5.9 por ciento en 2024, mientras que durante el primer año de la gestión de la presidenta Sheinbaum se estima un déficit de 3.9 por ciento, con base en lo que se establece en los Criterios Generales de Política Económica para 2025.

16

Gráfica 1

Déficit del sector público presupuestario en México 1990-2025) como proporción del PIB (%)

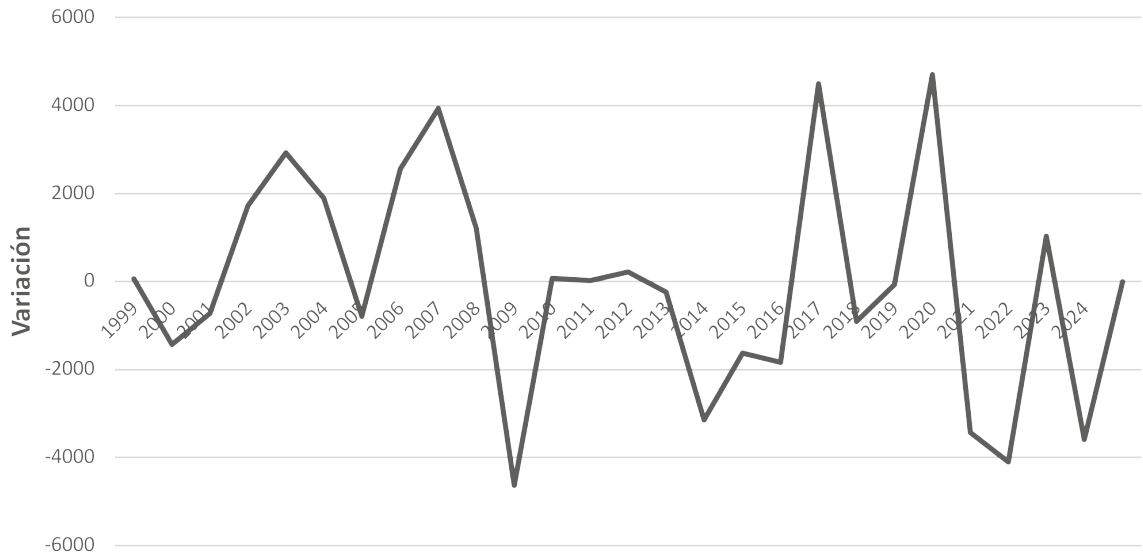


Fuente: SHCP, Criterios Generales de Política Económica, varios años.

Otro factor que incidió en el crecimiento de la deuda externa durante los regímenes social-humanistas fue la variación del tipo de cambio del peso frente al dólar, tal como se muestra en la gráfica 2.



Gráfica 2 Monto de las variaciones de la deuda externa de México 1999-2024. ajuste promedio por variación cambiaria (Millones de dólares).



Fuente: SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, varios años.

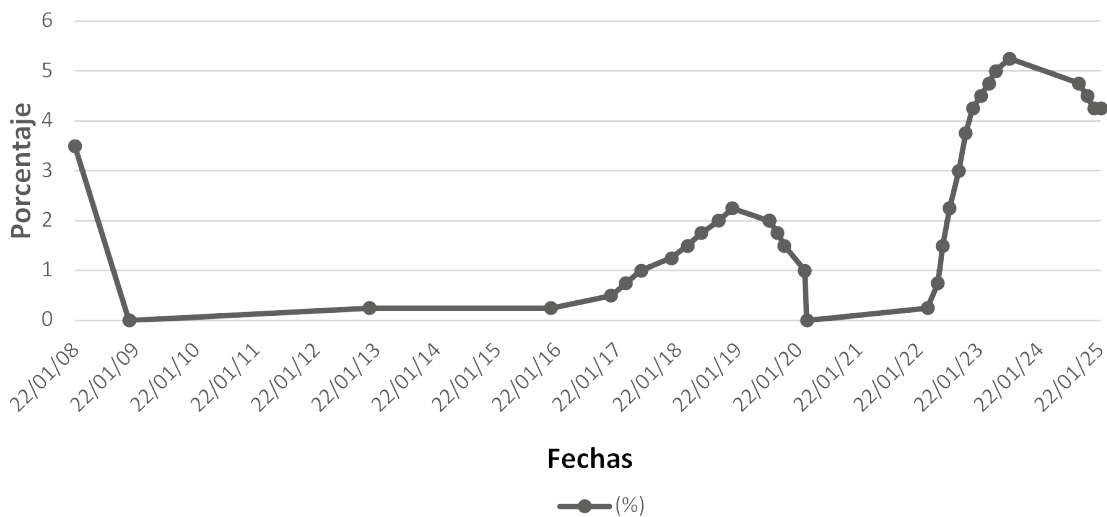
Este impacto se muestra con los valores negativos de esta gráfica, porque durante 2019 el impacto fue de -70.8 millones de dólares, en 2021 fue de -3 mil 432.2 millones de dólares, durante 2023 ascendió a -4 mil 100.3 millones de dólares y en 2024 fue de -3 mil 584 millones de dólares, lo cual da un total de -11 mil 187.3 millones de dólares, que significa que la deuda exterior se incrementó en esos años en la cantidad señalada, mientras por revaloración de la paridad cambiaria la suma a partir de 2019 a 2024 fue de 5 mil 726.2 millones de dólares, siendo el año 2020 cuando dicha revalorización fue de 4 mil 697.3 millones de dólares (ver gráfica 2), lo cual significa que si restamos los montos por depreciación del peso

y por apreciación, entonces, el incremento neto de la deuda externa por variación cambiaria fue por 5 mil 461.1 millones de dólares en ese lapso.

Asimismo, debe considerarse el elevamiento de los intereses y el costo financiero de esa deuda, porque también influyen en el gasto que se tiene que hacer para pagar ese costo. Durante el gobierno de AMLO se incrementaron por la dinámica que tomó el costo del dinero en el mercado exterior, tal como se muestra en la gráfica 3 que representa el costo del dinero entre los bancos en los Estados Unidos a plazo de un día, que es el referente para que los bancos prestamistas, eleven también el costo del dinero que facilitan a las naciones prestatarias.



Gráfica 3 Tendencia de la Prime Rate de EE.UU. 2008- 2025 (%)



Fuente: Datos Macro.com. <https://datosmacro.expansion.com/tipo-interes/usa>

Esto ocurrió así, porque el 27 de septiembre de 2018 la tasa de interés interbancaria en Estados Unidos era de 2 por ciento y cuando el gobierno del presidente AMLO estaba a punto de concluir su mandato esta tasa se había elevado el 19 de septiembre de 2024 a 4.75 por ciento.

Este elevamiento del costo del dinero en el mercado internacional, también impacta en el costo financiero de los países deudores, así como en los intereses que se paga por las disposiciones que hacen en los circuitos financieros del exterior, tal como se muestra en el cuadro 7.

Cuadro 7. Costo financiero e intereses de la deuda externa del sector público en México 2018-2024

Años	Costo financiero	Intereses
2018	9,245.2	8,980.0
2019	10,003.2	9,455.3
2020	9,687.0	9,460.6
2021	10,366.60	10,145.10
2022	10,824.50	9,957.10
2023	12,301.20	11,328.50
2024	13,242.20	12,320.10

Fuente: SHCP, Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Apéndice estadístico de deuda pública, cuarto), trimestre de cada año). Documento completo, varios años.

Con base en los datos de este cuadro, la tendencia de ambas variables financieras es hacia arriba, es decir, si en 2018 el costo financiero de lo que se paga por los intereses, las comisiones y los gastos de administración de la deuda fue de 9 mil 245.2 millones de dólares, para 2024 llegó a la cifra de 13 mil 242.20 millones de dólares, mientras que por lo que se paga exclusivamente de intereses por la deuda que se contrata, fue de 8 mil 980 millones de dólares en 2018 y para 2014 alcanzó el monto de 12 mil 320.10 millones de dólares, ambas cifras son menores que el costo financiero, porque no incluyen las comisiones que se pagan por una sola vez al disponer de recursos del exterior y tampoco los gastos por administrar esa deuda.

Ahora bien, ¿por qué se elevaron ambos conceptos?

Las razones de este incremento tienen que ver con dos factores: a) el creciente elevamiento del proceso inflacionario que ensombreció a la economía mundial, en el marco de la crisis del COVID-19 que pegó muy fuerte a la población y las expectativas económicas del mundo capitalista que se rige por las expectativas de la rentabilidad del capital; b) por la política deliberada de los bancos centrales de adaptarse al ciclo económico, ante la ruptura de las cadenas de suministro globales y el temor de arribar a una crisis económica de proporciones insospechadas si se abarataba el dinero.

Como corolario de lo anterior, todos los bancos centrales del mundo, adaptaron sus tasas de interés a la trayectoria que les marcaba la tasa de referencia en los Estados Unidos, cuando ésta subía o bajaba (Morales, 2021), con las consecuencias sustantivas de este proceso, consistente en el estancamiento del crecimiento económico, como resultado del encarecimiento del crédito.

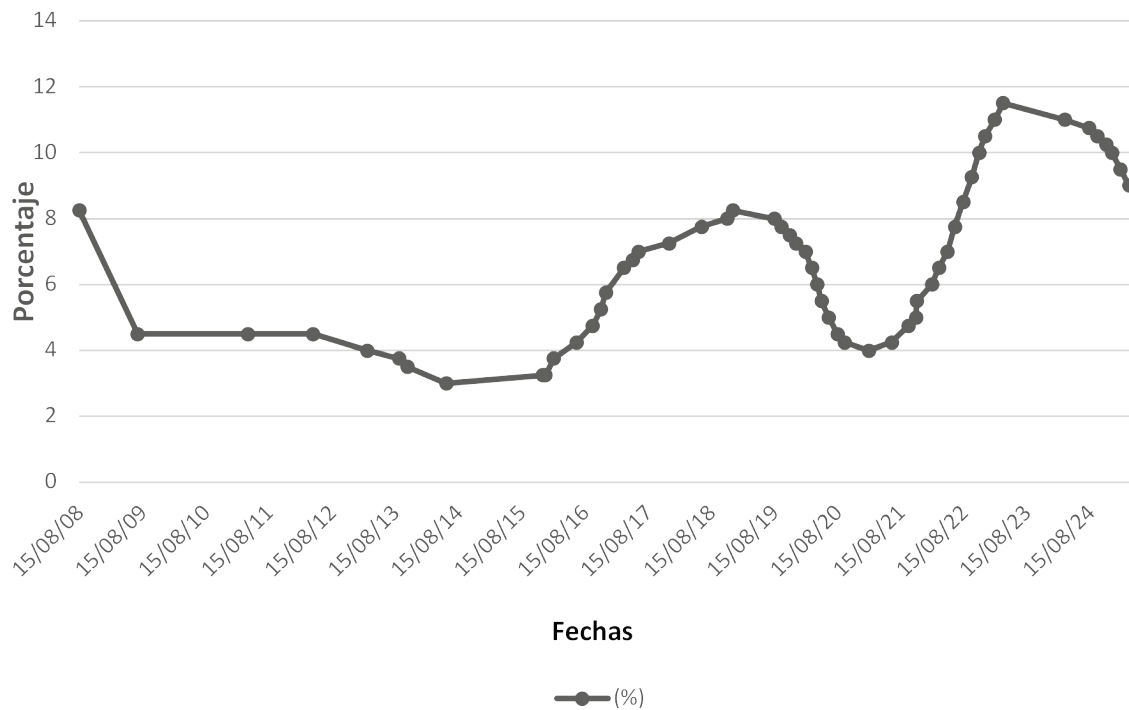
Ahora bien, la tasa de referencia interbancaria es la que sirve de base para los préstamos

interbancarios a un día, por lo tanto, la tasa de interés que se cobra a las empresas y a los gobiernos cuando emiten bonos en los mercados de capitales es totalmente distinta, por ejemplo, durante 2019, el gobierno federal recurrió a los mercados internacionales de capitales para colocar la cantidad de 9 mil 881 millones de dólares (siendo dos emisiones en euros y las otras 3 en dólares), donde 3 de estas colocaciones se hicieron en dólares a una tasa fija de 4.50 por ciento, otra a 1.625 por ciento en euros, mientras otra fue a 2.875 por ciento en euros. Las otras cuatro se hicieron en yenes a tasas fijas de 0.62 por ciento, 0.83 por ciento, 1.05 por ciento y 1.30 por ciento respectivamente (SHCP, 2019:39). ¿Por qué de las diferencias de las tasas en euros y yenes? Por los plazos asociados a los préstamos, pues, mientras más largo es el período, éstas suben de porcentaje.

Para 2024, se hicieron 9 colocaciones por un valor de 10 mil 717.8 millones de dólares, donde 3 se hicieron en dólares a una tasa fija de 5 por ciento, 6 por ciento y 6.400 por ciento respectivamente. Otra se hizo en euros a una tasa fija de 4.4899 por ciento. Mientras otras 5 se hicieron en yenes con tasas fijas de 1.43, 1.72, 1.88, 2.27 y 2.93 por ciento respectivamente, la mayoría a largo plazo (SHCP, 2024:40).

Como las tasas continúan siendo altas, pues, los picos más altos de esta trayectoria comenzaron el 28 de julio de 2022, cuando alcanzaron la cifra de 2.5 por ciento y su valor no bajó nunca por debajo de 4 por ciento desde esa fecha hasta lo que abarca los primeros 4 meses de 2025, cuando se mantiene en 4.5 por ciento.

Esta tendencia ha obligado al Banco de México a adaptar su política monetaria a las tasas de interés de referencia de los Estados Unidos, de tal forma, si consideramos el período de 2008 hasta los primeros cuatro meses de 2025, la trayectoria se ilustra en la gráfica 4.

Gráfica 4**Tendencia de la tasa de referencia del Banco de México 2008- 2025 (%)**

Fuente: Para datos de 2008-2012, El Economista, diversas fechas. Para datos de 2013-2024, Statista, Tasa de política monetaria en México de 2013 a marzo de 2005. Para datos del 15 de mayo de 2025, El Economista.

El 15 de agosto de 2008 la tasa de referencia del Banco de México era de 8.25 por ciento y desde ese entonces, inició el descenso hasta el 6 de junio de 2014 cuando fue de 3 por ciento, luego comenzó un nuevo ascenso a partir del 17 de diciembre de 2015 que continuó hasta el 13 de febrero de 2020 cuando alcanzó el pico de 7 por ciento, para luego iniciar un descenso que alcanzó el 5 por ciento el 12 de noviembre de 2021 y luego un nuevo ascenso que alcanzó el pico de 11.5 por ciento el 31 de marzo de 2023, para luego iniciar otro descenso que alcanza el 15 de mayo de 2025 la cifra de 8.5 por ciento (ver nuevamente gráfica 4).

3. Perspectivas del endeudamiento externo en el marco del gobierno de la presidenta Sheinbaum

A partir de lo explicado en el apartado anterior, queda claro que el crecimiento de los pasivos públicos en la economía mexicana continuará y no hay forma de detener dicho proceso de un solo golpe, porque ello implicaría cancelar los mercados de dinero fresco no sólo a los entes del sector público de nuestra nación, sino también al sector privado radicado en el territorio nacional.



Como la medida más amplia de la deuda que reconoce el gobierno son los requerimientos financieros del sector público, porque representan el uso de recursos financieros netos por parte del gobierno federal, que engloba a las diversas formas de los pasivos públicos del país como la de los organismos y empresas públicas, los intermediarios financieros oficiales (bancos de desarrollo y fideicomisos de fomento) y desde el año 2000 se comenzaron a incluir otras obligaciones del sector público como los pasivos netos del IPAB, la inversión directa neta de los programas de impacto diferidos en el gasto público (PIDIREGAS), los pasivos garantizados del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), luego absorbido por el FONADIN, el monto anual que se destina al Programa de Apoyo de Deudores, el costo del swap de tasas de interés ofrecido en los esquemas de reestructuración de créditos bancarios en UDI'S, sin contar el monto anual de las ADEFAS, la deuda contingente del sistema de pensiones,

asociados a los pasivos laborales de las instituciones públicas como el IMSS, el ISSTE, la banca de desarrollo, los de PEMEX y la CFE, las universidades públicas estatales, así como los pasivos derivados del rescate de los ingenios durante el gobierno de FOX, todas ellas consideradas como deudas contingentes (Reyes, 2024).que se pueden clasificar como deudas ocultas (Vargas, 2014:221-222).

Estos pasivos se incrementarán en los próximos años, dado el tamaño del costo financiero y las amortizaciones de capital que se realiza cada año el sector público federal. Para el caso de la deuda externa, la situación es la siguiente, como se ilustra en el cuadro 8. Asimismo, los refinanciamientos de esos pasivos harán que la deuda siga creciendo, al igual que las necesidades de dinero fresco tanto en el mercado interno como en el mercado internacional de capitales, cuestión que está en consonancia con la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el tamaño que alcanzarán los pasivos públicos de nuestro país en los próximos años.





Cuadro 8. *costo financiero de la deuda externa y amortizaciones de capital del sector público en México 1982-2024. (Millones de dólares)*

Años	Costo financiero	Amortizaciones de capital
2005	7,082.7	20,357.70
2006	7,254.4	36,975.20
2007	6,700.0	18,705.80
2008	6,181.3	20,583.10
2009	5,195.4	41,341.10
2010	5,036.9	28,368
2011	5,428.0	21,697.10
2012	5,909.30	28,289.20
2013	6,132.1	29,560.00
2014	6,502.6	32,178.10
2015	6,842.4	30,395.70
2016	7,876.9	36,626.00
2017	8,328.4	7 35,270.7
2018	9,245.2	33,690.00
2019	10,003.2	48,756.30
2020	9,687.0	42,632.80
2021	10,366.60	46,328.00
2022	10,824.50	32,780.00
2023	12,301.20	26,604.90
2024	13,242.20	19,797.50

Fuente: SHCP, Dirección General Adjunta de Deuda Pública

Por ejemplo, para este 2025, este organismo estima que estos pasivos alcanzarán la cifra del 60.7 por ciento del PIB, por lo tanto, si partimos de la cifra estimada en los Criterios Generales de Política Económica para este 2025 del tamaño del PIB que será de 36 billones 166.4 miles de millones de pesos, entonces estos pasivos equivaldrán 21 billones 953 mil millones de pesos y para 2026 serán del 61 por ciento del PIB, hasta alcanzar los 28.9 billones de pesos en 2030, partiendo de un monto de 19.8 billones de 2024 (citado por Villanueva, 2025:19).

Pero esta tendencia no es sólo una cuestión de números, también se tiene que relacionar

con los hechos reales que hacen que esta deuda siga creciendo de forma exponencial.

Uno de los causantes de este crecimiento de los pasivos públicos lo representa las acciones vinculadas a la política social, como es el caso de todos los programas del gobierno federal que incluye a 30 programas sociales entre ellos, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Precios de Garantía a Productos Alimenticios Básicos, Producción para el Bienestar, Fertilizantes, Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, Abasto Rural a cargo de Diconsa, Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, Beca Universal para para Estudiantes de Educación Media



Superior Benito Juárez García, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Pensión para el Bienestar de personas con Discapacidad Permanente, por citar sólo algunos de estos programas (Vargas, 2025).

En materia de infraestructura, está la construcción de un millón de viviendas con programa de vivienda popular, modernización de hospitales y centros de salud, programa de mejora urbana en el Estado de México, fortalecimiento de Pemex y la CFE, impulso a energías renovables, Programa de paneles solares para viviendas en el norte del país, ampliación de puentes fronterizos con Estados Unidos, construcción de línea del Tren Maya a Progreso, conclusión de la línea K del tren inter-oceánico hacia la frontera con Guatemala, construcción de 3 mil kilómetros de nuevas líneas de trenes para pasajeros, continuación del programa de caminos artesanales, construcción y ampliación de carreteras, caminos y puentes, construcción de distribuidores y obras viales urbanas, consolidación del puerto de Salina Cruz y mejoramiento de 11 puertos más, ampliación de 4 aeropuertos y remodelación del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, impulso y promoción del Plan México, etc. (Gobierno de México, 2024).

Es decir, los gobiernos se endeudan para cubrir el gasto que implica hacer obra pública, en un contexto de crecientes necesidades de dinero fresco, porque los ingresos públicos son insuficientes para sostener el ritmo de creación de infraestructura física nueva y para darle mantenimiento a la ya existente. En otras palabras, como los gobiernos no cobran los impuestos que debieran cobrar, prefieren hacer uso del expediente del endeudamiento a costa de descargar sobre las espaldas del pueblo el financiamiento a la acumulación privada de capital, con los préstamos que obtienen en los

mercados de capitales y que los contribuyentes cautivos tienen que pagar. Esa es una poderosa razón por la cual la deuda no dejará de crecer en los próximos años.

Otra razón para que esta deuda siga creciendo es que los gobiernos necesitan hacer periódicamente refinanciamientos de la deuda vieja por deuda nueva, porque las amortizaciones de capital se vencen y en ocasiones no se cuenta con los recursos líquidos para hacer frente a esos vencimientos de deuda y entonces se tienen que hacer nuevas disposiciones de dinero fresco, para hacer frente a la amortización de la deuda que se vence, cuya contrapartida es el aumento de los déficits públicos como proporción del PIB.

La marcha de las coyunturas cíclicas de la economía, también puede hacer que estas deudas aumenten, como ocurrió en el pasado con la deuda externa de nuestra nación, la cual crecía de forma gigantesca ante contingencias económicas excepcionales, como la crisis de 1994, que obligó al gobierno de Zedillo a solicitar a los organismos financieros internacionales, al gobierno de Estados Unidos, al banco de Canadá y al Banco de Pagos Internacional un mega préstamo por más de 50 mil millones de dólares (Banco de México, 1995:4). Sin dejar de mencionar, que los gobiernos de De la Madrid Hurtado y Salinas de Gortari hicieron lo propio en esta materia.

Otro factor que pesa en el crecimiento de la deuda externa es la modificación de la paridad cambiaria, cuando ésta se deprecia y hace que aumente el valor de la deuda tasada en la moneda en cuestión. Esta modificación también impacta en las amortizaciones de capital y en el costo financiero de la deuda medida en pesos, porque se tienen que desembolsar más recursos en moneda nacional para obtener divisas duras y pagar ese costo a los acreedores internacionales.





Esta deuda también aumenta cuando se tienen que sostener los procesos operativos de las empresas públicas que sirven de productoras de insumos baratos para apuntalar la acumulación de los grandes monopolios y oligopolios asentados en nuestro territorio, lo cual requiere de recursos y para solventarlos, hay que recurrir al expediente de la deuda.

En las condiciones descritas, resulta lógico que la deuda interna y externa del sector público federal y los demás componentes de los pasivos públicos tomados en su medida más amplia como requerimientos financieros del sector público van a seguir creciendo como valores absolutos y como proporción del PIB en los siguientes años.

A partir de lo explicado en este trabajo, esto resulta irreversible y la única manera de reducir la expansión de esa deuda es crear un núcleo tecnológico propio que haga independiente productiva, comercial y financieramente al país, al tiempo que se requiere elaborar una nueva ley federal de deuda pública que establezca límites precisos sobre la contratación de pasivos, así como la transparencia en el uso de esos recursos. Asimismo, habría que pensar en realizar una auditoría a los pasivos públicos que fueron contratados en el marco de los regímenes neoliberales y extender esa auditoría a los pasivos contratados recientemente para llegar a conocer qué monto de esos recursos fueron objeto de corruptelas y qué montos no, tal como lo han hecho en otras naciones, como fue el caso de Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa.

Conclusiones

Con base en las ideas expuestas en este trabajo, se llega a las siguientes conclusiones:

1. La deuda es una necesidad para las empresas y los gobiernos que no cuentan en determinadas coyunturas con los suficientes excedentes internos para hacer frente a los requerimientos estructurales que cada etapa del desarrollo del capitalismo exige.
2. Durante el desarrollo de la industrialización acelerada que siguió México desde los años cuarenta del siglo XX hasta finales de los años cincuenta de ese siglo, los requerimientos de financiamiento externo para las empresas y el gobierno de México estuvieron determinados por varios factores:
 - a. A partir de los años sesenta del siglo XX, por la existencia de liquidez abundante en el mercado internacional de capitales, producto de la plétora de capital que expresaba el agotamiento de la etapa fordista-keynesiana y que se encaminaba a la sobreproducción y sobreacumulación de capital en la economía mundial.
 - b. Para complementar los recursos del gobierno federal ante la insuficiencia de los ingresos fiscales.
 - c. Por las exigencias que impone el aparato productivo para la modernización del equipo productivo y la construcción de la base infraestructural que demanda el complejo tecnológico que se vuelve dominante en cada etapa de desarrollo del capitalismo.
 - d. Por la exigencia que tiene el Estado de apoyar la industrialización, lo cual lo obliga a intervenir directamente en la acumulación capitalista creando un sistema nacional de empresas públicas que requieren recursos para operar y cuyos productos y servicios

- serven de complemento bajo el esquema de precios subsidiados al capital privado. Este factor, en condiciones en que los ingresos públicos no son suficientes, hacen que el Estado tenga que recurrir a los préstamos internos y externos para complementar sus ingresos y apoyar a la industrialización.
- e. Por la dependencia estructural que se mantiene con el mercado mundial, ante la carencia de un núcleo tecnológico propio, lo que obliga al gobierno y a las empresas a la importación de maquinaria y equipo productivo, así como de partes industriales, lo cual se hace con divisas duras y ante la carencia de éstas, se tiene que recurrir al crédito exterior con la banca internacional o con las agencias y bancos de promoción del extranjero.
 - f. Ante la amenaza de la caída del ciclo económico, lo cual obliga a realizar políticas anticíclicas que requieren de recursos que son obtenidos del exterior y del interior.
3. Cada nueva etapa de desarrollo implica la emergencia de un nuevo ciclo de endeudamiento interno y externo ante las nuevas exigencias que imponen los requerimientos estructurales de esa etapa, como la construcción de carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, etc., de la etapa fordista-keynesiana o la introducción de internet a todo el territorio nacional, la construcción de radio-bases para hacer funcionales a los dispositivos móviles, etc., de la etapa de la economía del conocimiento o también llamada capitalismo informático global o globalización.
 4. La crisis de deuda que vivió México en los años ochenta tuvo como causa fundamental al agotamiento de la etapa fordista-keynesiana que condujo a la gran transformación y a la emergencia de un nuevo complejo tecnológico sustentado en la industria electrónica y en el método de producción de plusvalor asociado al toyotismo.
 5. La deuda externa e interna del sector público federal no podrá contenerse su tendencia a crecer, mientras nuestra nación no cuente con un núcleo tecnológico propio, que sea capaz de producir los suficientes excedentes que requiere la reproducción ampliada de capital y la importación de bienes y servicios del exterior, que haga a nuestra nación independiente en el plano productivo, comercial y financiero. Asimismo, mientras el gobierno federal no impulse un nuevo modelo de tributación que haga que los grandes monopolios y oligopolios asentados en nuestro territorio paguen los impuestos que debieran pagar, se tendrá que seguir endeudando al país.
 6. Dada la magnitud que representan actualmente los pasivos públicos en su acepción más amplia conocida como requerimientos financieros del sector público, el costo financiero de éstos seguirá creciendo y con ello, la exigencia de destinar mayores recursos al gasto público para hacer frente a este consto.
- Estos elementos fueron los que pesaron en el crecimiento de la deuda externa e interna de México durante los períodos que se aluden en este trabajo.



Bibliografía

- Aparicio, Abraham (2011), Series estadísticas de la economía mexicana en el siglo XX, en *Economía Informa*, número 369, julio-agosto, México, Facultad de Economía, UNAM. Disponible en: <http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/369/06abrahamapariciocabrera.pdf>. Fecha de consulta: 27 de marzo de 2025.
- Banco de México (1995), *Informe Anual*, México. Disponible en: <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales/%7B04840DAE-89CE-942C-ADC0-7F8D6DD0971D%7D.pdf>. Fecha de consulta: 7 de mayo de 2025.
- (2025), Balanza de pagos- con base en MBP6 (a partir de 2002), México. Disponible en: <https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA410&locale=es>. Fecha de consulta: 10 de abril de 2025.
- Capital 21 Web (2022), “López Obrador presentó las 110 acciones y logros de su gobierno, conócelas”. Disponible en: <https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=35036>. Fecha de consulta: 15 de abril de 2025.
- Dabat, Alejandro (1993), *El Mundo y las Naciones*, México, UNAM - CRIM.
- y Miguel Ángel Rivera, (1995), “Las Transformaciones de la economía mundial, en Alejandro Dabat (Coordinador) *México y la Globalización*, México, CRIM/UNAM.
- y Miguel Ángel Rivera Rios y Estela Suárez (2004), “Nuevo ciclo industrial mundial e inserción internacional de países en desarrollo” en Dabat, Alejandro, Et. AL. (Coordinares), *Globalización y cambio tecnológico*. México en el nuevo ciclo industrial mundial, México, Universidad de Guadalajara/UNAM/UCLA Program on Mexico/PROFMEX y Juan Pablos Editor.
- Gobierno de México (2024), “100 compromisos para el segundo piso de la transformación”. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/964733/100_compromisos.pdf. Fecha de consulta: 6 de mayo de 2025.
- Gurría Treviño, José Ángel (1993), *La política de la deuda externa*, México, FCE.
- Green, Rosario (1976), *El endeudamiento público externo de México 1940-1973*, México, El Colegio de México.
- (1989), *La deuda externa de México 1973-1988*. De la abundancia a la escasez de créditos, México, Nueva Imagen-Secretaría de Relaciones Exteriores.
- (1998), *Lecciones De La Deuda Externa De México, De 1973 a 1997*. De abundancias y escaseces, México, Fundación Colosio y FCE.
- Moctezuma, Pablo (2020), *El grave problema de la deuda, hoy y ayer*, México, ediciones Sísifo.
- Morales, Yolanda (2021), “México ofrece rendimiento positivo aún con recorte de las tasas de interés: expertos”, en *El Economista*, 12 de febrero, México. Disponible en: <https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-ofrece-rendimiento-positivo-aun-con-recorte-de-tasas-expertos-20210212-0003.html>. Fecha de consulta: 12 de abril de 2025.
- Ordóñez, Sergio y Rafael Bouchain (2011), *Capitalismo del conocimiento e industria de servicios de telecomunicaciones en México*, México, UNAM-IIEC.
- Pi-suñer, Antonia (2006), *La deuda española en México*. Diplomacia y política en torno a un problema financiero 1821-1990, México, El Colegio de México/UNAM.
- Reyes, Gabriel (2024), ¿“De qué tamaño es la deuda pública mexicana”?”, en revista *Expansión*, 2 de febrero, México. Disponible en: <https://expansion.mx/opinion/2024/02/02/de-que-tamano-es-la-deuda-publica-mexicana>. Fecha de consulta: 16 de mayo de 2025.



- Rivera, Miguel Ángel (1986), *Crisis y Reorganización del Capitalismo. 1960/1985*, México, Ediciones Era.
- y Estela Suárez (1994), *Pequeña Empresa y Modernización. Análisis de dos Dimensiones*, México, UNAM-CRIM.
- (2009), *Desarrollo Económico y Cambio Institucional*, México, FE-UNAM-Juan Pablos Editor.
- SHCP (2019), *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública*, cuarto trimestre, Apéndice Estadístico de Deuda Pública (Documento completo), México. Disponible en: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/ivt/03aedp/itapdpdc_201904.pdf. Fecha de consulta: 16 de mayo de 2025.
- SHCP (2024), *Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública*, cuarto trimestre, Apéndice Estadístico de Deuda Pública (Documento completo), México. Disponible en: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2024/ivt/03aedp/itapdpdc_202404.pdf. Fecha de consulta: 16 de mayo de 2025.
- Vargas, José (2014), *Nuevo ciclo de endeudamiento externo de la economía mexicana*, México, ediciones Sísifo.
- (2019), “La deuda que heredaron los regímenes neoliberales al gobierno de López Obrador”, en revista *Heterodoxus*, *Revista de Investigación y Análisis Económico*, México, Facultad de Economía, UNAM. Disponible en: <https://issuu.com/revisataheterodoxus/docs/heterodoxusa5n10>. Fecha de consulta: 31 de marzo de 2025.
- (2024), *Nuevo ciclo de endeudamiento externo del sector privado en México durante el período 1990-2022*”, en Rivera, Miguel Ángel y José Benjamín Lujano (coordinadores), *La economía mundial y México: crisis de la economía digital global*, México, Facultad de Economía, UNAM.
- (2025), *El paquete económico de la presidenta Claudia Sheinbaum para 2025 en el marco de la continuación de la incertidumbre económica mundial*, en revista *Heterodoxus*, año 11, número 13, marzo de 2025, México, Facultad de Economía, UNAM. Disponible en:
- Villanueva, Dora (2025), “Deuda pública del país rebasará 60 por ciento del PIB este año: FMI”, en Periódico *La Jornada*, 24 de abril, P. 19, México. Disponible en: <https://www.jornada.com.mx/2025/04/24/economia/019n1eco>. Fecha de consulta: 5 de mayo de 2025.

Remesas: México y su relación con EUA

Money Remittances: Mexico and its relationship with the U.S.

Eber Omar Betanzos Torres*

Francisco de Villa

Palabras clave

Remesas

impacto en reducción de pobreza

impuestos transnacionales

Keywords

Money remittances

impact on poverty reduction

transnational taxes

Jel: *F59*

* Profesor del SUAyED de la UNAM.

Resumen

México se ha consolidado como uno de los principales receptores de remesas a nivel mundial, impulsado por su cercanía y vínculos migratorios con Estados Unidos, país de origen de más del 96% de estos recursos. En 2024, el país alcanzó un récord histórico al recibir 64,700 millones de dólares en remesas, lo que representa un aumento del 2.3% respecto al año anterior y suma once años de crecimiento continuo. Estas remesas han superado fuentes tradicionales de divisas y han contribuido significativamente a reducir la pobreza en regiones marginadas. No obstante, la reciente volatilidad y la propuesta de un impuesto del 5% en EE.UU. han generado inquietud sobre la sostenibilidad futura de este ingreso. El gobierno mexicano ha rechazado dicha medida por considerarla violatoria de acuerdos internacionales y ha planteado una estrategia diplomática para proteger esta fuente esencial de ingresos.

Abstrac

Mexico has become one of the world's top recipients of remittances, primarily due to its proximity and migration ties with the United States, which accounts for over 96% of these financial inflows. In 2024, Mexico received a record \$64.7 billion in remittances, a 2.3% increase from the previous year, marking eleven consecutive years of growth. These funds have not only exceeded traditional foreign income sources like oil exports and tourism but also played a crucial role in poverty alleviation in states with high marginalization. Despite this success, recent fluctuations and a proposed 5% U.S. tax on remittances have raised concerns about the long-term stability of this income. The Mexican government has rejected the tax proposal, citing international agreements and emphasizing the need for diplomatic and strategic responses to safeguard this vital economic lifeline.

Introducción

México es considerado como uno de los principales países receptores de remesas a nivel mundial. Entendiendo a las remesas como los recursos enviados por trabajadores migrantes a sus familias en el país de origen, estos recursos constituyen una importante fuente de divisas para nuestro país, lo que naturalmente, guarda una íntima relación, con el fenómeno migratorio hacia Estados Unidos. Factores como la proximidad geográfica, las redes migratorias establecidas y la disparidad económica entre ambos países con factores que propician que Estados Unidos sea el principal origen de las remesas que recibe México.

De conformidad con el Banco de México, en nuestro país, en enero de 2025, el 98.7% del total de los ingresos por remesas fue realizado mediante transferencias electrónicas, al sumar 4,597 millones de dólares. Por su parte, las remesas realizadas en efectivo y especie y las *money orders* representaron el 1.0 y 0.3% del monto total, respectivamente, al alcanzar niveles de 49 y 14 millones de dólares, en igual orden. En los últimos doce meses (febrero 2024 – enero 2025), el flujo acumulado de los ingresos por remesas resultó de 64,833 millones de dólares, que se compara con el monto acumulado a doce meses de diciembre pasado de 64,746 millones de dólares (enero 2024 – diciembre 2024).¹

Es importante señalar que la importancia económica de las remesas en nuestro país no es reciente, así de conformidad con BBVA *Research*, en 10 años, las remesas a México se han incrementado en 165% en dólares corrientes,

al pasar de 24,402 a 64,745 millones de dólares en 2024. Durante este periodo, el volumen de operaciones para el envío de remesas al país casi se duplicó al aumentar de 6.9 a 13.7 millones de transacciones, mientras que la remesa promedio en términos nominales se incrementó de 294 dólares a 393 dólares (+34%). Además, señala el referido informe que, México registró un ingreso de remesas por 64,745 millones de dólares al cierre de 2024. Esta cantidad representa un aumento del 2.3% en comparación con 2023, año en que se recibieron 63,319 millones de dólares. Con este resultado, las remesas alcanzan un nuevo récord histórico y suman once años consecutivos de crecimiento sostenido, una tendencia que comenzó en 2014.²

A nivel mundial, con base en información del Anuario de Migración y Remesas México 2024, entre 2019 y 2023, México experimentó un notable incremento en su participación dentro del flujo global de remesas, al pasar de captar el 5.4% al 7.8% del total mundial. Este crecimiento sostenido refleja tanto el aumento en el número de mexicanos que envían dinero desde el extranjero como la constancia de estos envíos a lo largo de los años. Gracias a esta tendencia, México se consolidó en 2023 como el segundo país con mayor recepción de remesas en todo el mundo, solo por detrás de India. Este fenómeno no solo evidencia la importancia de la diáspora mexicana en el sostenimiento económico de muchas familias, sino también el papel estratégico que las remesas juegan en la economía nacional.³

1 Banco de México, Información de Ingresos y Egresos por Remesas, enero de 2025, Ciudad de México, Banco de México, 2025 <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/remesas/%7B1F11368F-407C-3336-B0B4-7955B9774B1F%7D.pdf>

2 Li Ng, Juan José, Observatorio Migración y Remesas México 4 de febrero de 2025, BBVA Research, 2025 https://www.bbvarsearch.com/wp-content/uploads/2025/02/Mexico_Remesas_cierre_anual_2024.pdf

3 Consejo Nacional de Población (CONAPO) y Fundación BBVA México, Anuario de Migración y Remesas México 2024, México, CONAPO,

1. Crecimiento y magnitud de las remesas en México

Con base en la información que presenta BBVA Research, se puede considerar que el flujo de remesas hacia México ha tenido una importancia que ha crecido tanto en términos macroeconómicos como sociales. Así, este ingreso ha servido como un amortiguador económico para numerosas familias, sobre todo en contextos de crisis o incertidumbre. Es así que, en 2024, el país volvió a romper su propio récord histórico en cuanto al monto total recibido por este concepto, registrando 64,745 md, según datos oficiales del Banco de México (Banxico). Este incremento representa un 2.3% más que los 63,319 md reportados en 2023.

Por otro lado, el referido estudio de BBVA nos permite advertir que el flujo de remesas hacia México ha experimentado una expansión notable en la última década. Desde 2014, estas transferencias han mostrado una trayectoria ascendente ininterrumpida, acumulando once años consecutivos de crecimiento. En 2024, este fenómeno se consolidó con la llegada de 64,745 md, lo que constituye un nuevo máximo histórico para el país. A lo largo de la década, el volumen de remesas ha crecido en un 165% en dólares corrientes, al pasar de 24,402 md en 2014 a los más de 64 mil md registrados al cierre de 2024.

Por lo que, el dinamismo de estos flujos ha sido acompañado por un aumento significativo tanto en el número de operaciones como en el monto promedio por transacción. En 2024 se contabilizaron 13.7 millones de transacciones, cifra que casi duplica las 6.9 millones reportadas en 2014. Por su parte, la remesa promedio pasó de 294 dólares en 2014 a 393

dólares en 2024, lo que representa un aumento del 34% en términos nominales.

También nos señala este estudio que la gran mayoría de estas transferencias, el 99.1%, se realizaron mediante canales electrónicos, mientras que apenas un 0.7% se concretó en efectivo o especie. Esto refleja una fuerte digitalización del envío de remesas, impulsada tanto por la innovación tecnológica como por las restricciones sanitarias y logísticas derivadas de la pandemia de COVID-19, cuyas consecuencias estructurales aún persisten.⁴

2. ¿Cuál es origen de las remesas?

Señala BBVA research que Estados Unidos continúa siendo, por mucho, la principal fuente de remesas para México. En 2024, el país vecino del norte aportó 62,529 md al total recibido, lo que equivale al 96.6% del total. Esta concentración geográfica tiene implicaciones significativas en términos de vulnerabilidad estructural, ya que cualquier cambio en las condiciones económicas o políticas de Estados Unidos puede tener un impacto directo e inmediato sobre millones de hogares mexicanos.

Dentro del territorio estadounidense, los estados de California y Texas destacan como los principales emisores de remesas hacia México, concentrando el 47% del total enviado desde ese país. Esto responde tanto a la densidad de población mexicana en dichas entidades como a las redes migratorias históricamente consolidadas en esas regiones.

Sin embargo, podemos advertir de este estudio que, a pesar del récord alcanzado en 2024, los datos recientes muestran una ten-

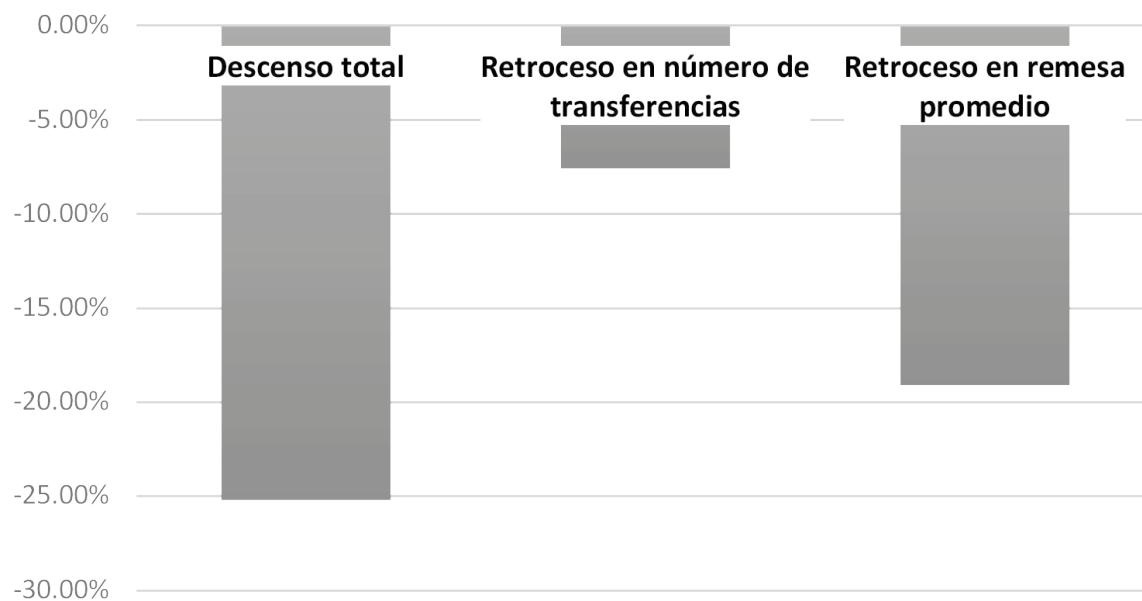
2024. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/979526/Anuario_Migracion_y_Remesas_2024.pdf

4 Li Ng, Juan José, Observatorio Migración y Remesas México 4 de febrero de 2025, BBVA Research, 2025 https://www.bbvarsearch.com/wp-content/uploads/2025/02/Mexico_Remesas_cierre_anual_2024.pdf

dencia a la desaceleración, así como una creciente volatilidad. De hecho, las remesas han registrado catorce meses consecutivos con fluctuaciones significativas, ya sea en forma de caídas o de incrementos marginales. Esta situación genera incertidumbre sobre la sostenibilidad del crecimiento observado en la última década.

Particularmente llama la atención el desempeño de diciembre de 2024, mes en el que se recibieron 5,228 md, lo que representó una caída del 4.9% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este retroceso no se observaba desde mayo de 2013, lo que podría estar marcando un punto de inflexión en la tendencia de crecimiento continuo.⁵

Gráfica 1 Descenso anual de los egresos por remesas (%)



Fuente: Banco de México. Información de Ingresos y Egresos por Remesas, enero de 2025. Ciudad de México: Banco de México, 2025.

5 Li Ng, Juan José, Observatorio Migración y Remesas México 4 de febrero de 2025, BBVA Research, 2025 https://www.bbvarsearch.com/wp-content/uploads/2025/02/Mexico_Remesas_cierre_anual_2024.pdf

3. México en el contexto internacional

México, por su ubicación geográfica y vínculos históricos, comparte una frontera de más de 3,000 kilómetros con los Estados Unidos de América, país que no sólo constituye el principal destino del flujo migratorio mexicano, sino también la mayor fuente de remesas hacia el país. Este fenómeno migratorio da lugar a una transferencia constante y creciente de recursos financieros provenientes del exterior, lo cual ha tenido profundas implicaciones económicas y sociales en las últimas décadas.

Siguiendo al anuario de migración y remesas México,⁶ se puede considerar que, en términos globales, México se ha posicionado como el segundo mayor receptor de remesas a nivel mundial, únicamente detrás de la India. Así, entre 2019 y 2023, la proporción de las remesas globales recibidas por India aumentó del 11.5% al 14.5%, mientras que la participación de México se elevó del 5.4% al 7.8%, desplazando a China al tercer lugar. Este cambio refleja no sólo una intensificación del envío de remesas por parte de la diáspora mexicana, sino también una reconfiguración del mapa global de dependencia remesera.

Así, este anuario, considera que, a escala global, las proyecciones indican que el monto total de remesas continuará su tendencia ascendente, alcanzando una cifra estimada de 887,000 millones de dólares estadounidenses en 2024. No obstante, este crecimiento no se ha traducido en un aumento significativo de su proporción en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) mundial, que se ha mantenido estable alrededor del 0.82% desde el

año 2021. Por otro lado, el análisis comparativo entre los niveles de dependencia remesera previos a la pandemia (2019) y los observados en 2023 revela incrementos sustantivos en diversos países. Un caso paradigmático es el de Tayikistán, que pasó de tener una dependencia del 28.0% del PIB en 2019 al 48.2% en 2023. Este tipo de economías altamente dependientes son particularmente vulnerables a las fluctuaciones de los flujos remeseros. Además, en América Latina y el Caribe, el comportamiento de las remesas también ha sido dinámico. En 2023, los ocho principales países receptores de la región concentraron el 83% del total de remesas, destacándose México como el líder absoluto, seguido por Guatemala, que recibió cerca de 20,000 millones de dólares. Un caso destacable es el de Nicaragua, donde los flujos remeseros se duplicaron entre 2021 y 2023, alcanzando los 4,660 millones de dólares, colocándose así en el octavo lugar.⁷

6 Consejo Nacional de Población (CONAPO) y Fundación BBVA México, Anuario de Migración y Remesas México 2024, México, CONAPO, 2024. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/979526/Anuario_Migracion_y_Remesas_2024.pdf

7 Li Ng, Juan José, Observatorio Migración y Remesas México 4 de febrero de 2025, BBVA Research, 2025 https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2025/02/Mexico_Remesas_cierre_anual_2024.pdf

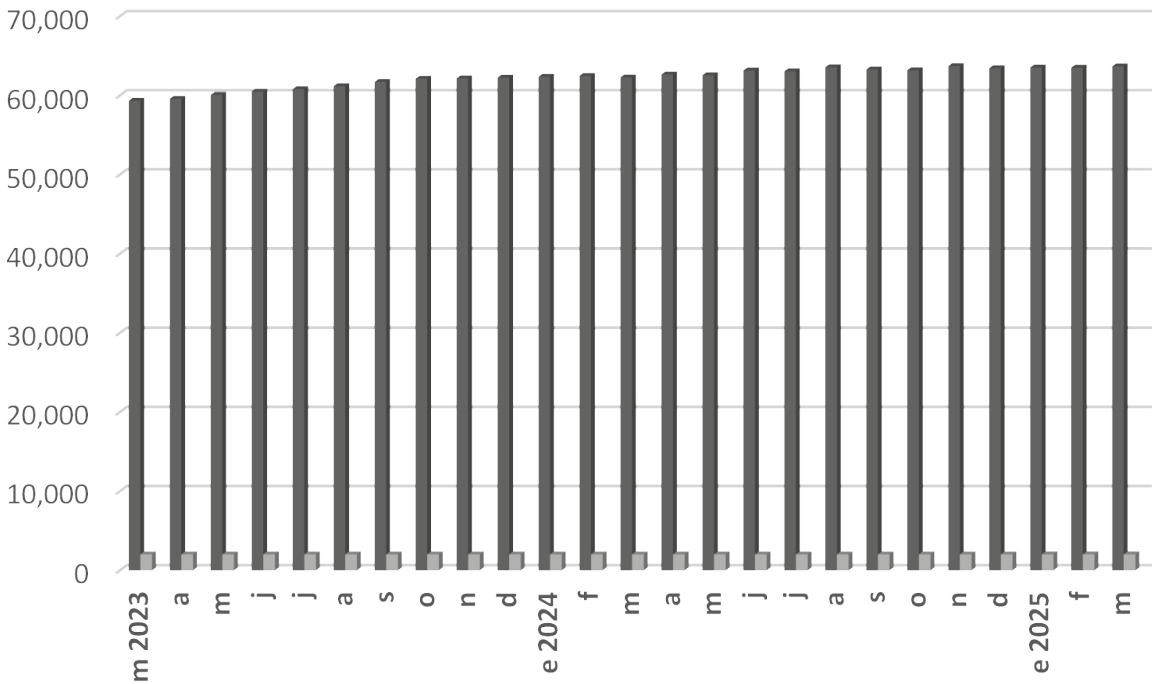
Cuadro 1. Panorama de las Remesas en México:

Categoría Analítica	Aspectos clave:
Importancia Macroeconómica	Las remesas han superado a fuentes tradicionales de divisas como exportaciones petroleras, IED y turismo. Desde 2018 han mantenido un crecimiento sostenido.
Crecimiento Anual	En 2021 se registró el mayor incremento anual con 25.9%. En 2023 el crecimiento fue más moderado: 7.6%.
Contribución al PIB	En 2023, las remesas representaron aproximadamente el 3.5% del PIB nacional. Esta cifra es menor que durante los años críticos de la pandemia (2020-2022), pero superior al promedio de 2003-2019.
Dependencia Regional	Chiapas, Guerrero y Michoacán fueron las entidades con mayor dependencia en 2023. Chiapas incrementó su dependencia en más de 13 puntos porcentuales entre 2013 y 2023.
Pobreza e Inclusión Social	En 2022, la pobreza extrema fue de 7.3% en hogares que recibieron remesas y de 7.0% en los que no. A nivel nacional, la diferencia es mínima (0.3 pp), pero a nivel estatal hay efectos significativos.
Impacto Estatal Diferenciado	En Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Puebla, la pobreza extrema fue más de 5 puntos porcentuales menor en hogares receptores de remesas, reflejando un impacto positivo en contextos de alta marginación.
Costos de Envío	Se ha reducido la disparidad en los costos de envío desde ciudades de EE.UU. como Indianápolis, Dallas y Houston, que aunque siguen siendo las más costosas, presentan brechas mucho menores en 2023 comparado con 2010.
Monto Promedio por Envío	Desde 2015 el monto promedio por operación ha crecido de forma sostenida, alcanzando 392.60 dólares en 2023.
Conclusión General	Las remesas son hoy una columna financiera esencial para millones de hogares en México. Su evolución y efectos deben seguir siendo considerados estratégicos en el diseño de políticas públicas.

Fuente: cuadro elaborado con la información de: Li Ng, Juan José, Observatorio Migración y Remesas México⁸

⁸ Li Ng, Juan José, Observatorio Migración y Remesas México 4 de febrero de 2025, BBVA Research, 2025 https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2025/02/Mexico_Remesas_cierre_anual_2024.pdf

Gráfica 2 Saldo Acumulado de la Cuenta de Remesas en Periodos de 12 Meses



35

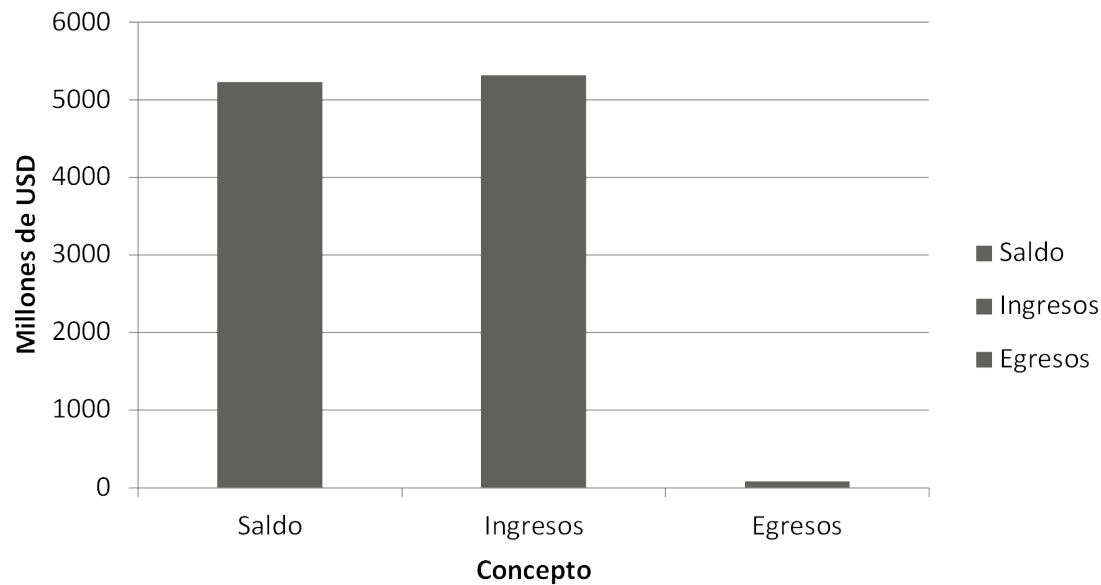
Fuente: Banco de México. Información de Ingresos y Egresos por Remesas, enero de 2025. Ciudad de México: Banco de México, 2025.

4. México frente al 2025 y lo que podría venir

De conformidad al Banco de México, durante marzo de 2025, México registró ingresos por remesas del exterior por un total de 5,150 millones de dólares, lo que representó un incremento anual del 2.7%. Esta alza se derivó de un aumento tanto en el número de transacciones (13.4 millones) como en el mon-

to promedio por remesa (383 dólares). En el acumulado del primer trimestre del año, los ingresos alcanzaron 14,269 millones de dólares, cifra 1.3% superior al mismo periodo de 2024. De este total, el 98.8% se canalizó por transferencias electrónicas, con una división casi equitativa entre pagos en efectivo (51%) y depósitos bancarios (49%).

Gráfica 3 Datos Desestacionalizados - Marzo 2025



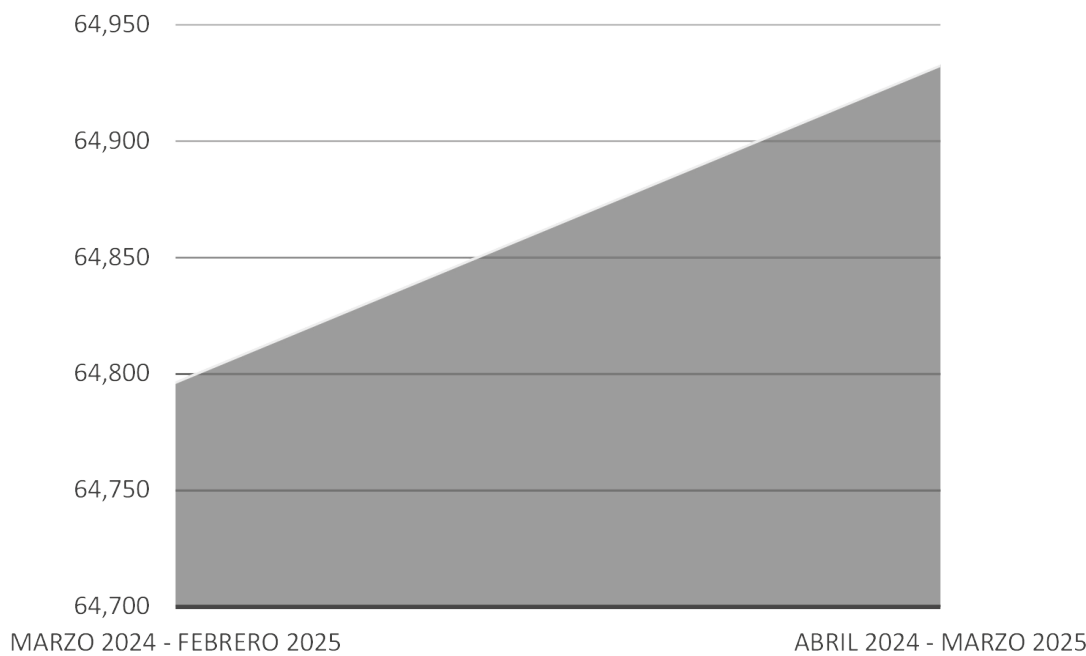
Fuente: Banco de México. Información de Ingresos y Egresos por Remesas, enero de 2025. Ciudad de México: Banco de México, 2025.

En contraste, los egresos por remesas (es decir, el dinero enviado desde México hacia el exterior) registraron una significativa caída. En marzo de 2025, los egresos sumaron 91 millones de dólares, una disminución anual del 25.2%. Esta contracción se debió tanto a una reducción en el número de transferencias (-7.6%) como en el valor promedio de cada envío (-19.1%). En el acumulado enero-marzo de 2025, los egresos fueron de 288 millones de dólares, lo que representó una baja del 15.4% respecto al año anterior.

Como resultado de estos movimientos, el superávit de la cuenta de remesas se fortaleció. En marzo de 2025, el saldo positivo alcanzó los 5,059 millones de dólares, superior al registrado en el mismo mes de 2024 (4,892 millones). Durante los primeros tres meses del año, el superávit acumulado fue de 13,981 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento anual del 1.7%. Además, el flujo acumulado de ingresos por remesas en los últimos doce meses (abril 2024–marzo 2025) se situó en 64,933 millones de dólares, confirmando una tendencia al alza en la captación de estos recursos.⁹

⁹ <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/remesas/%7B5E3E6C69-505F-440A-D866-62CBF1A2AA9F%7D.pdf>

Gráfica 4 Flujo Acumulado de remesas periodo 12 meses (Millones USD)



37

Fuente: Banco de México. Información de Ingresos y Egresos por Remesas, enero de 2025. Ciudad de México: Banco de México, 2025.

Es así, que, de conformidad con el Reporte Analítico del Banco de México del 2025 esta es la radiografía de las remesas en nuestro país:

Categoría	Información
Ingresos en marzo 2025	5,150 millones USD (+2.7% anual)
Número de transacciones	13.4 millones, con un promedio de 383 USD por envío
Ingresos enero-marzo 2025	14,269 millones USD (+1.3% respecto al mismo periodo de 2024)
Medio de envío	98.8% mediante transferencias electrónicas
Forma de cobro de remesas	51% en efectivo y 49% en depósitos bancarios
Egresos en marzo 2025	91 millones USD (-25.2% anual)
Egresos enero-marzo 2025	288 millones USD (-15.4% respecto al mismo periodo de 2024)
Superávit en marzo 2025	5,059 millones USD (mayor al de 4,892 millones en marzo de 2024)
Superávit enero-marzo 2025	13,981 millones USD (+1.7% anual)
Ingresos últimos 12 meses	64,933 millones USD (abril 2024 – marzo 2025)

Fuente: cuadro elaborado con información de Banco de México. Reporte Analítico.2 de mayo de 2025.¹⁰

10 <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/remesas/%7B5E3E6C69-505F-440A-D866-62CBF1A2AA9F%7D.pdf>

5. Propuesta de Gravamen del 5% en Estados Unidos

Recientemente, se ha informado, en diversos medios de comunicación, que el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una propuesta legislativa que contempla la imposición de un impuesto del 5% sobre las remesas enviadas al extranjero por personas no ciudadanas estadounidenses¹¹. Esta medida forma parte del paquete legislativo denominado “The One Big Beautiful Bill”, impulsado por el presidente Donald Trump, y ha generado un amplio debate tanto en Estados Unidos como en países receptores de remesas, como México.¹²

Ante esto, de conformidad con información del Gobierno mexicano,¹³ la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha manifestado su rechazo a la propuesta impulsada por legisladores republicanos en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que contempla la imposición de un gravamen del 5% sobre las remesas enviadas al extranjero. Ha calificado esta medida como discriminatoria y contraria al marco jurídico internacional, en particular al Tratado para Evitar la Doble Imposición entre México y Estados Unidos, vigente desde 1994, el cual garantiza un trato fiscal equitativo para los nacionales de ambos países.

11 El Financiero, mayo 14 de 2025 <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2025/05/14/avanza-en-eu-ley-que-impone-un-impuesto-del-5-al-envio-de-remesas-senado-propone-enviar-comision/>

12 Diario las Américas <https://www.diariolasamericas.com/eeuu/comision-la-camara-representantes-aprueba-impuesto-del-5-remesas-cual-seria-su-impacto-n5375897>

13 Presidencia de la República Prensa <https://www.gob.mx/presidencia/prensa/impuesto-de-5-a-remesas-es-discriminatorio-y-viola-convenio-fechado-en-1994-entre-mexico-y-eua#:~:text=La%20Presidenta%20Claudia%20Sheinbaum%20Pardo,Tributaci%C3%B3n%20entre%20M%C3%A9xico%20y%20EUA%20%E2%80%94>

Como respuesta institucional, la mandataria anunció una estrategia diplomática que contempla diversas acciones que se pueden identificar en este cuadro:

Aspecto a considerar:	Acción propuesta por el Gobierno Mexicano
Postura del Gobierno de México	Rechazo a la propuesta de imponer un impuesto del 5% a las remesas por ser discriminatoria y violatoria del Tratado para Evitar la Doble Imposición.
Acciones diplomáticas	- Reuniones del embajador de México en EUA con organizaciones de la diáspora mexicana. - Comisión del Senado mexicano dialogará con congresistas de EUA.
Llamado a la comunidad migrante	Se exhorta a las y los mexicanos en EUA a enviar cartas a sus representantes legislativos para expresar el impacto negativo de la medida.
Argumento fiscal	Los mexicanos en EUA ya pagan impuestos (10–37%) conforme al IRS; un nuevo gravamen implicaría doble tributación, violando el artículo 25 del tratado.
Perspectiva legal	La medida contraviene principios del derecho internacional y podría impugnarse legalmente incluso bajo las propias normas de EUA.
Acción de la Cancillería	Envío de carta oficial a congresistas estadounidenses explicando por qué la medida es injusta y discriminatoria.
Enfoque en derechos y equidad	La propuesta afectaría a cualquier persona no estadounidense que envíe remesas, creando un trato fiscal diferenciado y excluyente.

Fuente: Cuadro elaborado con información de Presidencia de la República Prensa¹⁴

14 <https://www.gob.mx/presidencia/prensa/impuesto-de-5-a-remesas-es-discriminatorio-y-viola-convenio-fechado-en-1994-entre-mexico-y-eua#:~:text=La%20Presidenta%20Claudia%20Sheinbaum%20Pardo,Tributaci%C3%B3n%20entre%20M%C3%A9xico%20y%20EUA%20%E2%80%94>

6. Análisis propositivo:

Desde una perspectiva de análisis propositivo, ante la posibilidad de que se implemente un gravamen del 5% a las remesas en Estados Unidos, resulta pertinente sumar a las propuestas el análisis de una serie de acciones estratégicas orientadas a mitigar sus eventuales efectos económicos y sociales. En este contexto, cabe abrir al análisis si la institucionalización de un mecanismo de monitoreo legislativo permanente podría contribuir a un seguimiento más eficaz del desarrollo de dicha propuesta en el Congreso estadounidense, permitiendo con ello anticipar escenarios y coordinar respuestas oportunas desde el ámbito diplomático y técnico.

Asimismo, ¿sería conveniente promover estudios de impacto económico local que permitan identificar, con base en datos desagregados, los municipios y regiones del país que podrían experimentar mayores afectaciones en caso de concretarse esta medida? La mayor disponibilidad de esta información podría servir para profundizar en la formulación de programas de apoyo económico y de diversificación productiva, especialmente en aquellas demarcaciones con alta dependencia de los flujos de remesas.

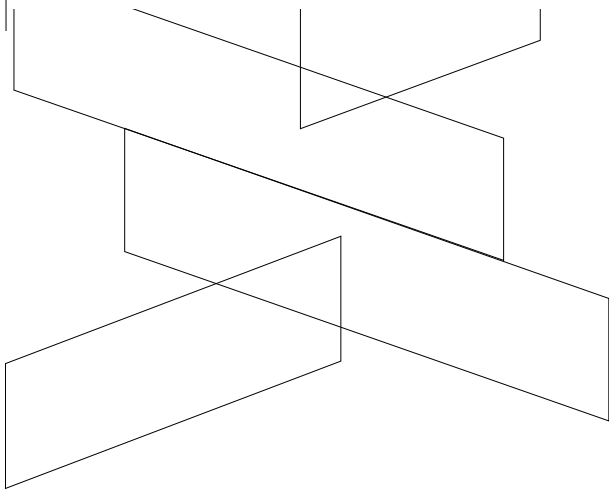
Por otra parte, la coyuntura actual plantea la pregunta si ¿Podría ampliarse el alcance del diálogo con legisladores estadounidenses y consolidarse la articulación con las comunidades mexicanas en el exterior, de forma que se visibilicen de manera precisa las implicaciones económicas, jurídicas y sociales de una política de este tipo?

Finalmente, resulta pertinente explorar si el diseño e implementación de campañas informativas binacionales podría contribuir a orientar a la población migrante sobre mecanismos alternativos y más resilientes para el envío de remesas, a fin de reducir los posibles efectos adversos ante cambios regulatorios.

En conclusión, hay que considerar a las remesas como un componente esencial de la economía nacional y del vínculo con la comunidad migrante, por lo que su protección requiere atención continua, diálogo internacional y políticas públicas orientadas al bienestar colectivo. 🔄

Bibliografía

- Banco de México. Información de Ingresos y Egresos por Remesas, enero de 2025. Ciudad de México: Banco de México, 2025.
- Consejo Nacional de Población (CONAPO). Caleidoscopio de las Remesas en México y en el Mundo. México: Secretaría de Gobernación (SEGOB) – CONAPO, 2010.
- Consejo Nacional de Población (CONAPO) y Fundación BBVA México. Anuario de Migración y Remesas México 2024. Ciudad de México: CONAPO, 2024.
- Secretaría de Gobernación (SEGOB) y Consejo Nacional de Población. Panorama de Remesas 2024. Ciudad de México: Gobierno de México (SEGOB-CONAPO), 2024.



Exploración del impacto del Tren Maya en el turismo a partir de los encadenamientos productivos de la región sureste

Exploration of the impact of the Maya Train on Tourism based on the Productive Linkages in the Southeastern Region

Cinthia Márquez Moranchel*
Irving José Belmont Galindo**

44

Palabras clave

Tren Maya
región sureste México
encadenamientos productivos
turismo
Insumo-Producto

Keywords

Maya Train
southeastern Mexico region
productive linkages
tourism
Input-Output

Jel: C67, H10, H44, L83

* Profesora de la Facultad de Economía, UNAM y Postdoctorante en el Colegio de México. Es Doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde 2011 es docente de la Facultad de Economía de la UNAM. En los últimos cinco años, ha sido consultora en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) México y en ONU Mujeres México, asimismo trabajó como Directora de Análisis Macroeconómico en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Sus líneas de investigación son: desigualdad económica, economía laboral, discriminación de género y etnia, análisis estructural.
Correo electrónico: cinthiamm@comunidad.unam.mx

** Funcionario público del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, colaborando para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desde el 2016, adscrito a la Dirección Divisional de Marcas, formando parte de la Coordinación Departamental de Examen de Fondo y del equipo de trabajo de la primera fase de Marca en Línea. En 2016 se desempeñó como parte del equipo de examinadores de la Coordinación Departamental de Examen de Forma. Del 2017 a la fecha, forma parte del equipo de capacitadores de la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica, colaborando con el equipo de asesores del director general del 2023 al 2024. Cuenta con diversos cursos por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y reconocimientos por instituciones educativas del país por la labor de la difusión de la cultura de la Propiedad Intelectual.
Correo electrónico: irving.belmont@impi.gob.mx

Resumen

Se analiza el impacto del Tren Maya en la actividad turística de la región sureste de México, a partir de los encadenamientos productivos del sector Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (Hoteles y Restaurantes). Se emplean las Matrices de Insumo Producto (MIP) Multi Estatales, 2018 con el propósito de: 1) identificar las interacciones económicas del sector de Hoteles y Restaurantes con otras actividades productivas a nivel nacional, regional y en los cinco estados del sureste por los que pasa el Tren Maya (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán); y 2) simular un incremento de la demanda final del sector y su efecto en el Valor Bruto de la Producción (VBP), las Importaciones intermedias nacionales y el Valor Agregado Bruto (VAB). Los resultados señalan que un incremento del 5.0% en la demanda final de Hoteles y Restaurantes, ceteris paribus, generaría un aumento del VBP nacional de 0.55% y en la región sureste de 5.82%, con un efecto concentrado de la variación del VBP, VAP e importaciones en Quintana Roo, estado que domina la actividad turística, con una limitada integración económica en la región. Así, el Tren Maya podría aumentar significativamente la derrama económica local, pero es necesario abordar desigualdades intrarregionales para maximizar los beneficios del proyecto.

Abstract

The impact of the Maya Train on tourism activity in the southeastern region of Mexico is analyzed, focusing on the productive linkages of the Accommodation and Food Services sector (Hotels and Restaurants). Multi-State Input-Output Matrices (IOM) for 2018 are used to: 1) identify the economic interactions of the Hotels and Restaurants sector with other productive activities at the national, regional, and state levels in the five southeastern states through which the Maya Train will pass (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, and Yucatán); and 2) simulate an increase in the sector's final demand and its effect on Gross Production Value (GPV), intermediate domestic imports, and Gross Value Added (GVA). The results indicate that a 5.0% increase in the final demand for Hotels and Restaurants, ceteris paribus, would generate a 0.55% increase in the national GPV and a 5.82% increase in the southeastern region's GPV, with the variation in GPV, GVA, and imports being concentrated in Quintana Roo. This state dominates tourism activity but exhibits limited economic integration within the region. Thus, while the Maya Train could significantly enhance local economic spillovers, addressing intra-regional inequalities is essential to maximize the project's benefits.

Introducción

El turismo es considerado un sector con encadenamientos productivos relevantes por su conexión con diversas actividades económicas como transporte, alimentación, entretenimiento, servicios culturales, entre otras, las cuales le proveen insumos o servicios esenciales, generando eslabones económicos hacia atrás (demanda de insumos) y hacia adelante (satisfacción de la demanda turística). Además, el turismo se destaca como una herramienta para promover la conservación del patrimonio mientras fomenta encadenamientos productivos en las comunidades locales (Caro et al., 2015).

El discurso de campaña de Andrés Manuel López y posteriormente ya siendo Presidente se enfocó en la difusión de que el Tren Maya sería el proyecto más importante de su sexenio al generar nueva infraestructura e incentivar el turismo en el sureste, mediante el ordenamiento territorial, el impulso del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente de la zona y la creación de empleos, ayudando a incrementar la derrama económica en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, por lo que pasa el Tren Maya (en adelante referidos como región sureste) (Gobierno de México, 2019).

La región sureste de México se caracteriza por contar con abundantes recursos como hidrocarburos, minerales metálicos, una gran biodiversidad de flora y fauna y extensión costera, áreas boscosas, denominaciones de origen, entre otras. Además de una ubicación estratégica, comparte 1,149 kilómetros de frontera con Centroamérica y tiene una frontera en tierra firme de 193 km con Belice (Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sursureste [FIDESUR], 2021). No obstante, la región presenta un crecimiento económico muy heterogéneo y persiste un amplio rezago

social. En 2023, los cinco estados referidos aportaron el 9.1% del PIB nacional. En ese año, Quintana Roo fue el estado que registró el mayor incremento del PIB estatal con una tasa anual de 13.2%, dicho crecimiento fue impulsado principalmente por el sector de la Construcción y ante la reactivación de la actividad turística después de la pandemia por COVID-19. El PIB de Campeche y Yucatán registró un incremento (7.5% y 5.4%, respectivamente) mayor al nacional (3.3%), mientras que el de Chiapas y Tabasco se situó por debajo del mismo (1.5% y 1.7%, respectivamente) (INEGI, 2024a).¹

En la región sureste habitan 13.1 millones de personas, el 10.4% de la población nacional, con una densidad promedio de 57.8 hab./km.² Existen dos facetas de distribución geográfica, por un lado, la concentración en unas cuantas regiones y megaciudades y por el otro, una gran dispersión de la población rural en miles de localidades pequeñas lo que impone severas restricciones a las capacidades institucionales de los gobiernos federales y locales para proporcionar servicios básicos (Pérez y Fuentes, 2022). En 2020, el 61.7% de la población de la región del Tren Maya se encontraba en alguna condición de pobreza (moderada o extrema) encabezado por Chiapas (76.1%) y Tabasco (54.8%) seguido de Campeche (50.9%), Yucatán (49.8%) y Quintana Roo (48.1%). Lo más alarmante es que, dos de cada diez habitantes (19.4%) de la región se encontraban en situación de pobreza extrema (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [Coneval], 2021).

Las actividades económicas de esta zona se ven mermadas, principalmente las que aún dependen de la agricultura, la ganadería y la

¹ Cifras preliminares de acuerdo con el último reporte del PIB por entidad federativa (INEGI, 2024a).

explotación de recursos forestales, lo que ha ocasionado que la población emigre a las ciudades en busca de otras fuentes de empleo, entre los que destaca el turismo. El PIB turístico de la región del Tren Maya ha incrementado su participación nacional a una tasa de crecimiento de 2.3% promedio anual del 2003 al 2022. Quintana Roo es la entidad con la mayor participación en el turismo de la región (49.2%), seguido por Yucatán (16.1%), Chiapas (10.4%), y quedando muy por debajo Campeche (2.8%) y Tabasco (4.8%). Sin embargo, en 2019 las unidades económicas dedicadas a los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas de ambos estados representaron cerca del 25% de las de la región, con 5,235 unidades para Campeche y 11,450 para Tabasco lo que describe una infraestructura para el Turismo (Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México [DataTur], 2023).

Es de suma relevancia explorar a detalle los efectos del Tren Maya en el crecimiento económico a partir del incremento del turismo en la región sureste, a fin de evaluar el desempeño de las políticas económicas orientadas a la creación de capital fijo como esta mega obra, dado que son apuestas cuyos resultados son a largo plazo. Sin demeritar los impactos sociales y ambientales, es importante la elaboración de estudios que analicen los efectos del Tren Maya en términos económicos, específicamente sectoriales. En este trabajo se analiza la estructura económica de los estados de la región sureste, con énfasis en los encadenamientos productivos del sector Hoteles y Restaurantes. El documento se estructura en cuatro apartados. Además de la introducción, se presenta la metodología, los resultados y las conclusiones.

1. Conceptos y metodología

De acuerdo con la Cuenta Satélite del Turismo en México, el turismo se define como: “Todas las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, y otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado (DataTur, s.f.).

En el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SNCM) no existe un sector turismo, pues este se asocia a diversas actividades que están relacionadas con diferentes sectores de la economía. La información sobre el turismo se genera a través de la Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM) y los Indicadores de la Actividad Turística a nivel nacional. Por otra parte, la información que se publica por estado y municipio por parte de la Secretaría de Turismo no se presenta de forma homogénea. Lo anterior complica analizar la dinámica del turismo en los estados de interés y su interrelación con los demás sectores de la economía.

La exploración de los encadenamientos de la actividad turística en la región sureste se realiza con las Matrices Insumo-Producto (MIP) Multiestatales del INEGI, las cuales reflejan las relaciones de intercambio económico entre las diversas actividades productivas de los 32 estados de la República Mexicana, destacando su contribución a la generación del Valor Bruto de la Producción Nacional (VBPN). En síntesis, estas matrices presentan datos sobre las compras y ventas entre sectores y entidades, permitiendo identificar qué estados son principales productores o consumidores de ciertos bienes, por ejemplo, permiten determinar cómo cada estado depende de otros y de su producción, para satisfacer su demanda interna. Las MIP Multi-Estatales se publican con una periodicidad de 5 años, la versión de 2018 es la última disponible.

A partir de las MIP Multiestatales se analiza al sector Hoteles y Restaurantes (especificado en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, SCIAN, como sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas), que involucra actividades relacionadas con el turismo, el cual se define como:

Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento temporal en hoteles, moteles, hoteles con casino, cabañas, villas y similares, campamentos y albergues recreativos; casas de huéspedes, pensiones y departamentos amueblados con servicios de hotelería; a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato con servicio completo o limitado de atención al cliente; a la preparación de alimentos por encargo, y a la preparación y servicio de bebidas

alcohólicas para consumo inmediato. [...] El término “restaurante” se utiliza en forma genérica en el subgrupo de preparación de alimentos, entendiendo por “restaurante” un sitio en el que se preparan alimentos y bebidas directamente al consumidor para que los consuma de manera inmediata en el lugar o para llevar listos para comerse (INEGI, 2023b).

Las MIP Multi Estatales representan la actividad económica de los 32 estados en 35 actividades según el SCIAN, lo que genera una matriz muy amplia, de un orden de 1,120 x 1,120. Con el propósito de identificar y representar gráficamente los encadenamientos productivos entre regiones y por sector de forma sintética, las matrices se compactaron en 10 sectores y en 6 regiones. En específico para la región sureste la estructura sí se desagrega por entidad. Como resultado se tiene una matriz de un orden de 10x10: 5 Regiones y 5 Estados x 10 sectores (ver resumen en cuadro 1).

Cuadro 1. *Regiones y sectores obtenidos a partir del proceso de compactación de la MIP Multiestatal 2018*

Región	Estados	Sector	Actividades
Centro	CDMX, Hgo., Mex., Mor., Qro.	Agropecuario y Forestal	Agricultura, ganadería, pesca, caza, aprovechamiento forestal
Centro Occidente	Col., Gto., Jal., Mich., Nay.	Minería	Minería petrolera
		Electricidad	Electricidad
Centro Sur	Gro., Oax., Pue., Tlax, Ver.	Construcción	Construcción
		Alimentos, bebidas y tabaco	Industria de las bebidas y el tabaco
Noreste	Coah., NL, SLP, Tmps.	Manufacturas	Industrias manufactureras
		Comercio	Comercio al por mayor y al por menor
Noreste	BC, BCS, Chih., Dur., Sin., Son., Zacs.	Transporte	Transportes y almacenamiento
		Servicios diversos	Servicios diversos (financieros, sociales, educativos, corporativos, etc.)
Sureste	Camp., Chps., QR, Tab., Yuc.	Hoteles y Restaurantes	Hoteles y Restaurantes

Fuente: Elaboración propia.

1.1 La estimación de encadenamientos productivos

Las Matrices de Insumo-Producto (MIP) Multi-Estatales, contienen una matriz del consumo intermedio intraestatal (compras y ventas que los diversos sectores de los distintos estados del país realizan entre sí), “una matriz de demanda final, donde los componentes de la demanda se repiten para cada estado, y una matriz de valor agregado, donde se incluye el

vector fila de impuestos sobre los productos netos de subsidios y las importaciones provenientes del resto del mundo” (INEGI, 2022, p.37). Cada matriz contiene un vector para las importaciones de insumos provenientes del resto del país, un vector columna de las exportaciones de insumos y productos finales y un vector con el Valor Bruto de la Producción (VBP) para cada sector económico y estado de México (Gilbert et al., 2023; INEGI, 2022) (esquema 1).

Esquema 1. MIP Multi Estatal para tres estados y dos sectores

		Consumo intermedio intraestatal						Consumo final intraestatal			Exportaciones totales extraestatal	Valor bruto de la producción
		Estado r		Estado s		Estado q						
		Sec1	Sec2	Sec1	Sec2	Sec1	Sec2	Estado r	Estado s	Estado q		
Estado r	Sec1	Z_{11}^{rr}	Z_{12}^{rr}	Z_{11}^{rs}	Z_{12}^{rs}	Z_{11}^{rq}	Z_{12}^{rq}	f_1^{rr}	f_1^{rs}	f_1^{rq}	e_1^r	x_1^r
	Sec2	Z_{21}^{rr}	Z_{22}^{rr}	Z_{21}^{rs}	Z_{22}^{rs}	Z_{21}^{rq}	Z_{22}^{rq}	f_2^{rr}	f_2^{rs}	f_2^{rq}	e_2^r	x_2^r
Estado s	Sec1	Z_{11}^{sr}	Z_{12}^{sr}	Z_{11}^{ss}	Z_{12}^{ss}	Z_{11}^{sq}	Z_{12}^{sq}	f_1^{sr}	f_1^{ss}	f_1^{sq}	e_1^s	x_1^s
	Sec2	Z_{21}^{sr}	Z_{22}^{sr}	Z_{21}^{ss}	Z_{22}^{ss}	Z_{21}^{sq}	Z_{22}^{sq}	f_2^{sr}	f_2^{ss}	f_2^{sq}	e_2^s	x_2^s
Estado q	Sec1	Z_{11}^{qr}	Z_{12}^{qr}	Z_{11}^{qs}	Z_{12}^{qs}	Z_{11}^{qq}	Z_{12}^{qq}	f_1^{qr}	f_1^{qs}	f_1^{qq}	e_1^q	x_1^q
	Sec2	Z_{21}^{qr}	Z_{22}^{qr}	Z_{21}^{qs}	Z_{22}^{qs}	Z_{21}^{qq}	Z_{22}^{qq}	f_2^{qr}	f_2^{qs}	f_2^{qq}	e_2^q	x_2^q
Importaciones intermedias		m_1^r	m_2^r	m_1^s	m_2^s	m_1^q	m_2^q					
Impuestos sobre la producción y Fletes seguros	la	t_1^r	t_2^r	t_1^s	t_2^s	t_1^q	t_2^q					
	y	fs_1^r	fs_2^r	fs_1^s	fs_2^s	fs_1^q	fs_2^q					
Valor agregado nacional		va_1^r	va_2^r	va_1^s	va_2^s	va_1^q	va_2^q					
Valor bruto de la producción		x_1^r	x_2^r	x_1^s	x_2^s	x_1^q	x_2^q					

Fuente: Gilbert et al. (2023).

Las relaciones de intercambio entre los 10 sectores pueden analizarse desde el enfoque de la demanda (columnas) y la oferta (filas). Si se observa la matriz por columnas, se indica los bienes intermedios que demanda un sector de sí mismo y de los diferentes sectores para generar la producción de ese sector. La matriz por filas señala los insumos que un

sector oferta así mismo y a los demás sectores. Según la perspectiva con que se analice la MIP, es el modelo que se obtiene. Por el lado de la demanda (columnas) se aborda el modelo de Leontief, por el lado de la oferta (filas) el modelo de Gosh. Ambos modelos representan una identidad contable (Gilbert et al., 2023; Miller y Blair, 2009).

El modelo de Leontief (demanda) parte de la siguiente ecuación:

$$1) \quad Zi + DF = x$$

En donde, x es el Valor Bruto de la Producción (VBP) el cual contablemente es igual a la suma de los bienes intermedios (Z) más los bienes finales (DF); i representa un vector de 1's.

Si se calcula el valor de los bienes intermedios que utiliza un sector proveniente de otros sectores y de sí mismo en el VBP, se obtiene la matriz de coeficientes técnicos A .

A partir de A se deduce la ecuación básica del modelo de Leontief:

$$(2) \quad A = Z\hat{x}^{-1} \rightarrow Z = A\hat{x}$$

$$(3) \quad Ax + DF = x$$

$$(4) \quad x - Ax = DF$$

$$(5) \quad x = (I-A)^{-1} DF$$

En donde A es la matriz de coeficientes técnicos, I es la matriz identidad de orden igual a A . La expresión $(I-A)^{-1}$ se denomina Matriz de Multiplicadores de la Producción o Matriz inversa de Leontief, representa los insumos directos e indirectos requeridos por un sector económico para producir una unidad.

El modelo de Gosh parte de la ecuación 6:

$$(6) \quad i'Z + w' = x'$$

En donde la suma del consumo intermedio (Z) más el pago a factores productivos (w') es igual al valor bruto de la producción (x'), i' representa el vector fila de 1's.

La matriz de coeficientes de distribución B expresa la división de cada uno de los elementos de la fila entre el VBP que le corresponde, de forma que se representa la proporción de la producción que un sector oferta como bien intermedio a sí mismo y al resto de los sectores

de la economía. Desde el punto de vista de la Oferta, la producción se define por las ventas de bienes intermedios más el pago a los factores productivos (Miller y Blair, 2009).

$$(7) \quad B = \hat{x}^{-1}Z \rightarrow Z = \hat{x}B$$

$$(8) \quad x'B + w' = x'$$

$$(9) \quad x'(I-B) = w'$$

$$(10) \quad x' = w'(I-B)^{-1}$$

En donde B representa la matriz de coeficientes de distribución, I la matriz identidad de orden igual a B . La expresión $(I-B)^{-1}$ se conoce como Matriz de Multiplicadores de la Oferta o Matriz inversa de Gosh, representa las ventas directas e indirectas de la producción de un sector como bienes intermedios para otros sectores de la economía.

La cuantificación de las relaciones de demanda y de oferta de bienes intermedios entre los diferentes sectores de la economía, utilizando los modelos de Leontief y Gosh, permite cuantificar el grado de interdependencia entre los sectores tanto como oferentes o demandantes de insumos intermedios. A estas relaciones se les denomina encadenamientos productivos, los cuales se clasifican en dos tipos (Schuschny, 2005):

- Encadenamientos hacia atrás (*Backward Linkages*, BL): miden la capacidad de un sector de provocar o arrastrar al desarrollo de otras, dado que utiliza insumos procedentes de éstas.
- Encadenamientos hacia adelante (*Forward linkages*, FL): son encadenamientos que se generan cuando un sector oferta determinado producto, que es el insumo de otros sectores.

Con los multiplicadores de Leontief o de Gosh es posible calcular los índices de Rasmussen-

Hirschman (H-R), los cuales se obtienen al calcular el valor promedio de los multiplicadores. Estos índices indican el poder de dispersión de un sector que se define como “el encadenamiento normalizado hacia atrás, es decir la medida del estímulo promedio de un sector hacia el resto, como resultado de un incremento unitario en su demanda” (Gilbert et al., 2025, p.20).

Los índices H-R permiten tipificar a los sectores en la economía dependiendo del tipo de encadenamiento y su representación en un plano cartesiano y sus cuatro cuadrantes, como se señala con el cuadro 2.

Cuadro 2. *Tipificación sectorial según el índice de Rasmussen-Hirschman*

(II) Impulsados	(I) Claves
Sectores que son principalmente oferentes, por lo que estimulan a la economía por medio de sus ventas	Sectores con capacidad de incidir en el nivel de producción a través de sus compras y ventas
(III) Independientes	(IV) Impulsores
Sectores con baja capacidad para impactar en el nivel de producción, mediante sus compras y ventas	Sectores que son principalmente demandantes, estimulan a la economía mediante sus compras

Fuente: Elaboración propia con base en Schuschny (2005).

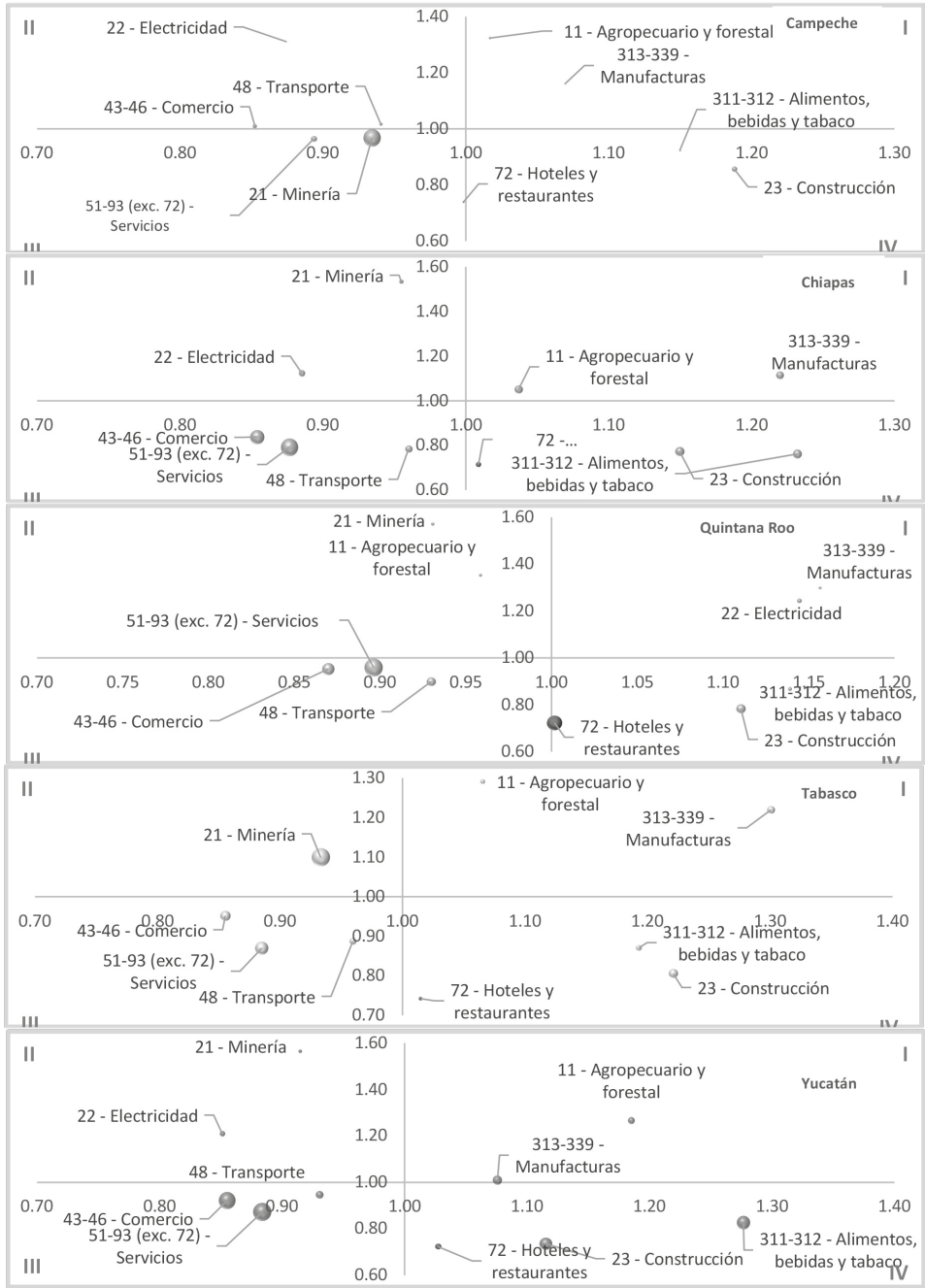
2. Análisis de los encadenamientos productivos de la región sureste

Se presenta el análisis de los encadenamientos productivos de la región sureste a partir de los índices H-R con el fin de analizar la estructura productiva de la región. Posteriormente, se describen los resultados para el sector Hoteles y Restaurantes por región y entidad del sureste.

En la gráfica 1 se puede observar el grado de encadenamiento de los 10 sectores de las economías de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. En el eje horizontal se representa el grado de encadenamiento hacia atrás de los sectores y en el eje vertical, el grado de encadenamiento hacia adelante. El origen está situado en las coordenadas (1,1) que indica el promedio de encadenamiento de la economía (a partir de la definición del poder de dispersión), cada esfera representa a cada uno de los 10 sectores, su tamaño señala la magnitud del VBP.

En Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, el sector con el mayor VBP es Servicios diversos, tipificado como independiente, es decir que tiene encadenamientos hacia atrás y hacia adelante por debajo del promedio de la economía, esto significa que es un sector con un bajo impacto para incidir en el nivel de la producción de la entidad mediante sus compras y ventas. Muchos servicios dependen de insumos de otros sectores, lo que puede limitar los encadenamientos hacia adelante, con una capacidad dinamizadora baja (Garrido y Pérez, 2019).

Gráfica 1. *Tipificación de los encadenamientos productivos de los estados del sureste*



Fuente: Elaboración propia con base en la MIP de México 2018 (INEGI, 2023a)

En los estados de Campeche y Tabasco la Minería es la principal actividad (representando el 63.3% del Valor Bruto Nacional). En ambos casos el sector tiene encadenamientos hacia atrás por debajo del promedio de la economía, sin embargo, en Campeche, la Minería se tipifica como un sector independiente, con encadenamientos hacia adelante por debajo del promedio de la economía, mientras que en Tabasco es un sector impulsado, por lo que tiene una mayor capacidad de estimular a la producción mediante sus ventas. Tanto en Campeche como en Tabasco prevalece la dependencia a la minería petrolera lo que coarta la diversificación sectorial con efectos adversos ante las fluctuaciones del mercado petrolero. En los estados restantes la producción minera es reducida, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán solo aportan el 1.4% al VBPN.

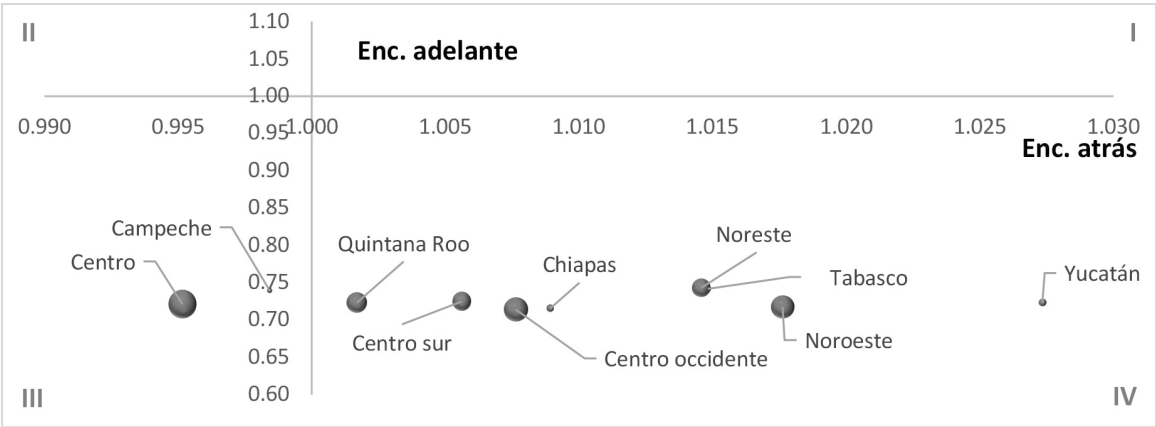
A excepción de Quintana Roo, los sectores clave de la región sureste son Manufacturas y Agropecuario y Forestal, aunque con una baja producción. Los cinco estados contribuyen de forma regional solo con el 1.0% y 7.2% respectivamente, al VBPN. El reducido tamaño de

estos sectores se asocia a la falta de dinamismo en la actividad económica de toda la región sureste. En Quintana Roo se aprecia un VBP del sector Hoteles y Restaurantes mayor al resto. Es relevante analizar los encadenamientos del sector con el objetivo de explorar el efecto del incremento de su VBP a nivel nacional, como se presenta en la sección siguiente.

2.1 Encadenamientos del sector Hoteles y Restaurantes por región y estado del sureste

El sector Hoteles y Restaurantes es tipificado como impulsor con excepción de Campeche y la región Centro (caracterizado como independiente). El sector tiene encadenamientos hacia atrás escasamente por encima del promedio de la economía, lo que implica que estimula a la economía mediante sus compras, aunque el efecto es limitado, lo que tiene sentido al ser un sector demandante de bienes finales. El mayor VBP se presenta en la región Centro y Centro Occidente a comparación de Centro sur y el Noroeste (gráfica 2).

Gráfica 2. Tipificación de los encadenamientos del sector Hoteles y Restaurantes por región y entidad del sureste



Fuente: Elaboración propia con base en la MIP de México 2018 (INEGI, 2023a)

A partir de la cuantificación de las relaciones intersectoriales de Hoteles y Restaurantes es posible identificar que,² en el sector más del 90% de los encadenamientos hacia adelante se presentan en el mismo estado y propiamente en el mismo sector, característica propia de su tipificación como sector impulsor, es decir que los bienes producidos son de consumo final dentro del mismo sector. La proporción restante (menos del 10%) son bienes intermedios demandados de forma directa e indirecta por los distintos sectores, regiones y estados. Gran parte de dicha proporción, son bienes intermedios requeridos de forma directa e indirecta por el sector Servicios, del propio estado, de la región centro y en menor proporción de las demás regiones. Otra parte importante de esa pequeña proporción se vincula con el sector de Minería de los estados de Tabasco y Campeche.

En cuanto a los encadenamientos hacia atrás del sector Hoteles y Restaurantes, su tipificación como sector impulsor lo caracteriza por requerir de manera directa e indirecta insumos intermedios de otros sectores por encima del promedio de la economía. Sin embargo, los encadenamientos hacia atrás son muy modestos, por lo que en promedio casi el 70 % de los bienes intermedios requeridos, son cubiertos por el mismo sector del estado que se examine, la otra proporción de bienes intermedios (30%) son requeridos por otros sectores.

El VBP de Hoteles y Restaurantes de Quintana Roo representa el 71.2% del VBP en la región. Esta alta concentración limita la capacidad dinamizadora del sector en el sureste,

pues la participación de Campeche, Chiapas y Tabasco es marginal. Lo anterior se asocia con una distribución geográfica de los visitantes en el sureste muy dispar. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación (SEGOB, 2024), Quintana Roo se lleva la mayor parte del turismo, con un 83% del total de los visitantes. Dentro de esta entidad, los destinos más populares son Cancún y la Riviera Maya, que concentran la mayoría de las visitas, dejando con una baja participación a los destinos del sur del estado. En contraste, Chiapas, Campeche y Tabasco reciben en conjunto sólo el 6% de los visitantes de la región. Esta disparidad en la distribución del turismo también se refleja en la estadía promedio de los visitantes. Los destinos de sol y playa, como los de Quintana Roo, son los únicos en la zona en donde la estadía promedio supera los 2 días. Por su parte, la península de Yucatán es un importante destino turístico que atrae a más de 17 millones de visitantes cada año, de los cuales el 70% son turistas extranjeros, aunque su participación en el turismo de la región queda muy por debajo de Quintana Roo.

2.1.1 El impacto del sector Hoteles y Restaurantes en el VBPN

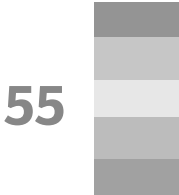
El 15 de diciembre de 2024, se cumplió un año de operaciones del Tren Maya a la vez que se inauguraron los tramos 6 y 7 del proyecto³ (Tren Maya, 15 de diciembre de 2024). Para estimar los efectos que un incremento en el sector Hoteles y Restaurantes, asociado al turismo, podría generar en la región y en la producción nacional se realiza una simulación con la MIP Multi Estatal construida a partir de la agregación de 5 regiones y 5 estados por 10 sectores.

2 Si de la matriz de multiplicadores de Leontief se toma el vector columna del sector Hoteles y Restaurantes de cada entidad y se divide cada valor de ese vector entre el valor del multiplicador de Leontief que corresponde a cada entidad, ese cálculo nos permite identificar la proporción, el origen o destino de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, respectivamente.

3 Aunque aún no se concluye la construcción en su totalidad del tramo 7.

De acuerdo con el INEGI (2024b), a tasa anual y con cifras desestacionalizada, el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico (ITPIBT) incrementó 5.8 % en términos reales, en el segundo trimestre de 2024.⁴ A su vez que, el último reporte de avances y resultados del Tren Maya (2024) señala que en el primer semestre de dicho año, las visitas a zonas arqueológicas cercanas a las estaciones del Tren Maya, registraron un incremento anual de 4.8%. Así, *ceteris paribus*, se simula un aumento de 5.0% en la demanda final del sector Hoteles y Restaurantes en la región, como resultado, el VBPN se incrementa en 0.55%, las importaciones intermedias nacionales (M) en 0.23% y el Valor Agregado Bruto (VAB) en 0.62% (cuadro 3).

El VBP de la región sureste se incrementa en 5.82%. Por su vocación turística, Quintana Roo, es la entidad con el mayor aumento en la producción (23.3%), seguido de Yucatán (4.0%) y Chiapas (3.5%) y con una tasa menor, Tabasco (2.0%) y Campeche (1.1%). Para el resto de las regiones, el cambio está por debajo de 0.2%. La modificación por entidad y región en las importaciones intermedias y en el VAB presentan un comportamiento similar al VBP, implicando un impacto mayor para la economía de Quintana Roo, estado en el que se concentrarían los beneficios de la operación del Tren Maya en términos del impulso a la actividad turística, (aproximada por el incremento en la producción del sector Hoteles y Restaurantes).



Cuadro 3. *Variación en el VBP, Importaciones y VAB a partir del incremento del 5% en la DF del sector Hoteles y Restaurantes en la región sureste (cifras en miles de pesos)*

Region/ Estado	Variación del VBP			Variación de M			Variación del VAB		
	VBP obs	VBP est	VarVBP%	M obs	M est	VarM%	VAB obs	VAB est	VarVAB%
Campeche	848.3	857.8	1.1%	74.8	75.3	0.7%	555.4	561.6	1.1%
Chiapas	520.6	538.9	3.5%	34.9	36.0	3.2%	340.2	351.6	3.3%
Quintana Roo	513.9	633.7	23.3%	26.1	32.3	24.0%	350.8	426.4	21.6%
Tabasco	721.4	735.6	2.0%	54.5	55.3	1.5%	457.9	466.7	1.9%
Yucatán	555.9	578.2	4.0%	41.1	42.3	3.0%	347.3	360.9	3.9%
Noroeste	7,528.4	7,534.9	0.1%	1,563.5	1,564.2	0.0%	3,870.4	3,874.2	0.1%
Noreste	8,371.5	8,379.4	0.1%	1,886.2	1,887.5	0.1%	3,919.8	3,924.0	0.1%
Centro sur	4,630.2	4,638.2	0.2%	621.4	622.4	0.2%	2,600.5	2,604.9	0.2%
Centro	10,467.0	10,480.2	0.1%	1,413.0	1,414.9	0.1%	6,250.2	6,258.0	0.1%
Centro occidente	7,802.1	7,811.5	0.1%	1,447.0	1,448.5	0.1%	4,181.2	4,186.4	0.1%
Total	41,959.2	42,188.4	0.55%	7,162.5	7,178.9	0.23%	22,873.6	23,014.8	0.62%
Sureste	3,160.2	3,344.2	5.82%	231.3	241.3	4.32%	2,051.6	2,167.3	5.64%

Fuente: Elaboración propia con base en la MIP de México 2018 (INEGI, 2023a).

4 Última cifra oficial disponible.

Conclusiones

La implementación del Tren Maya se planteó como una estrategia clave del gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, para potenciar el turismo en el sureste a partir de conectar destinos turísticos importantes y emergentes y promoviendo un desarrollo más equilibrado y sostenible. Los resultados de este trabajo indican que, aunque el sector turístico tiene el potencial de incrementar el VBPN y el de la región sureste, la heterogeneidad en el impacto económico entre las cinco entidades conectadas por esta mega obra limita su capacidad dinamizadora.

La exploración realizada a partir de la MIP Multi Estatal evidencia una alta concentración productiva del sureste respecto al sector de Servicios diversos y Comercio, clasificados como sectores independientes, con una baja capacidad para incentivar el desarrollo de otras actividades. Asimismo, la alta dependencia a la extracción de hidrocarburos en los estados de Tabasco y Campeche, limita la diversificación económica en esas entidades y en la región. El análisis de los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás muestra que la economía del sureste tiene una integración limitada entre sectores y estados. La mayoría de los bienes intermedios y servicios se producen y consumen dentro de los mismos estados, con baja interdependencia regional. Esto refleja una débil estructura productiva que dificulta el aprovechamiento pleno de las oportunidades económicas que genera el turismo.

La disparidad en la distribución del turismo y en el desarrollo sectorial subraya la necesidad de implementar políticas públicas para equilibrar la estructura productiva y atender las disparidades descritas de la conectividad y la carencia de servicios públicos, al ser elementos que inciden en la elección de los destinos

turísticos, pero, sobre todo, que impactan en la economía y bienestar de las comunidades locales. Quintana Roo atrae el 83% del turismo en la región, dejando a estados como Campeche, Tabasco y Chiapas con una participación marginal y con pocas opciones para fortalecer sus economías.

Aunque el sector de Hoteles y Restaurantes, tiene un efecto impulsor sobre la economía, los encadenamientos hacia atrás son modestos. Esto indica una oportunidad para desarrollar cadenas de valor más amplias que integren a otros sectores, como la agroindustria, las manufacturas y los servicios culturales, y que podrían dinamizar las economías locales de los estados menos desarrollados de la región. El sureste enfrenta deficiencias en educación y capacitación laboral generando una sinergia en un círculo vicioso que dificulta que las comunidades indígenas y rurales se integren a actividades técnicas y especializadas que sean mejor remuneradas, sobre todo teniendo presente los altos niveles de pobreza que prevalecen en la región.

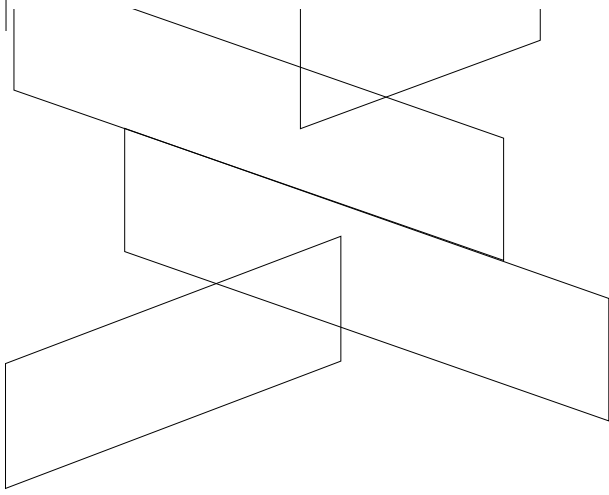
Si bien el análisis presentado se basa en la MIP 2018, última disponible, consideramos que los resultados reflejan sustancialmente las características de la estructura productiva de la región sureste, aunque a su vez, los resultados plantean la necesidad de ampliar y actualizar los instrumentos de análisis, con el objetivo de profundizar en las estrategias y políticas para el fortalecimiento de los encadenamientos económicos en pos de un desarrollo más balanceado y sostenible.

La integración y beneficios económicos que propicie el Tren Maya dependerán también del arrastre de otros sectores como Construcción y Transporte, aunque aún no se concreta la infraestructura para el transporte de carga. Con lo que se vislumbra que los ingresos obtenidos durante sus primeros años de operación estarán enfocados en el transporte

de pasajeros, por lo que el incentivo a la actividad turística será esencial, aún más si se tiene en cuenta que el costo efectivo de esta mega obra rebasa en más de 200% su costo programado. Lo que implica un problema financiero difícil de solventar al depender del transporte de pasajeros con ingresos reducidos y a la vez, cubrir los costos de construcción, operación y los adicionales que genere la adecuación para el transporte de carga. 🌐

Referencias

- Caro M. J., Leyva, C. E. y Morales, H. J. (2015). Encadenamientos productivos en el subsector Turismo: El caso de Chichen Itzá, Yucatán, México. *Revista de Economía*, 32(85), 35-65. <https://doi.org/10.33937/reveco.2015.57>
- Coneval (2021). Pobreza a nivel municipio 2010-2020. <https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx>
- DataTur. (2023). El PIB turístico estatal y municipal 2018-2022 en México. <https://datatur.sectur.gob.mx/SitePages/PibTuristico-EstatalMunicipal.aspx>
- FIDESUR. (2021). Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la región Sur Sureste (ENDIRS-SE). <https://sursureste.org.mx/sites/default/files/ENDRSSE-3-Contexto-ambiental-v1.pdf>
- Gilbert, R., Orozco, R., Santamaría, J. y Torres, D. (2023). “Brechas estructurales en la economía de Haití. Un análisis a partir de las matrices de insumo-producto”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2023/XX-LC/MEX/TS.2023/XX), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México.
- Garrido, L. y Pérez, E. (2019). Situación del empleo en el sector servicios del México Metropolitano, *Papeles de Población*, 101, 83-111. <http://dx.doi.org/10.22185/24487147.2019.101.24>
- Gobierno de México (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024.
- INEGI. (2022). Cuadros de Oferta y Utilización y Matrices Insumo-Producto Multi-Estatales de México. Fuentes y Metodología. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_es-truc/889463905332.pdf
- INEGI. (2023a). Cuadros de Oferta y Utilización y Matrices Insumo-Producto Multi-Estatales de México 2018. <https://www.inegi.org.mx/investigacion/coumip/#tabulados>
- INEGI. (2023b). Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México SCIAN 2023. <https://www.inegi.org.mx/scian/>
- INEGI. (2024a). Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE). Comunicado de prensa número 741/24, 6 de diciembre de 2024. Recuperado el 24 de 01 de 2024 de: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/PIBEF/PIBEF2023.pdf>
- INEGI. (2024b). Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT), segundo trimestre de 2024. Comunicado de prensa número 646/24. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/itat/itat2024_10.pdf
- Miller, R. E. y P. D. Blair (2009). *Input-Output Analysis. Foundations and Extensions*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Pérez L. F. y Fuentes O. Z. (2022). Concentración poblacional y desigualdades socioeconómicas: los megaproyectos del gobierno federal y su impacto en el desarrollo de la Región Sur-Sureste. Caso Tren Maya, en De la Vega Estrada, Sergio [Coord.] *Efectos del proceso de empobrecimiento en la desigualdad y el desarrollo social en los territorios*. UNAM-AMECIDER, México. Páginas: 559-576.
- Schuschny, A.R. (2005), “Tópicos sobre el modelo de insumo-producto: teoría y aplicaciones”, *Serie Estudios estadísticos y prospectivos*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Chile.
- Tren Maya (15 de diciembre de 2024). Tren Maya apertura los tramos 6 y 7 y completa su circuito ferroviario; celebra primer año de operaciones. Comunicado de prensa 161224. <https://www.trenmaya.gob.mx/comunicado161224.php>



Las propiedades estructurales de la red productiva de México

The Structural Properties of Mexico's Productive Network

Martha G. Alatríste Contreras *

58

Palabras clave

desindustrialización

reconfiguración

propiedades estructurales

red de producción

análisis de redes complejas

Keywords

deindustrialization

reconfiguration

structural properties

production network

complex network analysis

Jel: C67,D57,D85,O1

* marthaalatríste@gmail.com
Facultad de Economía, UNAM

Resumen

La reconfiguración del sistema económico es un resultado emergente de las relaciones intersectoriales en la economía y cambios en su organización. En este trabajo se analizan las propiedades estructurales de la red productiva de México aplicando análisis de redes complejas para identificar si México ha experimentado algún proceso de reconfiguración. Resultados más relevantes dan evidencia de una reconfiguración de la economía mexicana encaminada a una desindustrialización. Sin embargo, no hay evidencia de un cambio estructural.

Abstract

The reconfiguration of the economic system is an emergent outcome of intersectoral relationships and changes in the organization of the economy. This paper analyzes the structural properties of Mexico's productive network by applying complex network analysis to identify whether the country has undergone any process of reconfiguration. The most relevant results provide evidence of a reconfiguration of the Mexican economy oriented toward deindustrialization. However, there is no evidence of a structural change.

Introducción

Los procesos de reorganización de los sectores en el sistema económico pueden desencadenar una reconfiguración de la estructura productiva e incluso un cambio estructural. La importancia de estudiar los procesos de reorganización y reconfiguration y posibles cambios estructurales radica en poder identificar hacia dónde se encamina el sistema económico. Estos procesos pueden reflejar industrialización o desindustrialización de una economía, lo cual es clave en las estrategias de crecimiento y desarrollo económicos de un país. Para identificar estos procesos de reorganización, analizamos la

estructura de las relaciones intersectoriales de la economía considerándola un sistema complejo y modelándola como una red.

Un sistema complejo es aquel donde partes heterogéneas interactúan entre sí y se auto-organizan. De esta interacción emergen comportamientos y patrones en el agregado que no pueden deducirse del comportamiento de una parte individual aislada o de la media; la suma de las partes no es el comportamiento del agregado. Un sistema complejo es dinámico por naturaleza; es adaptativo donde el comportamiento de sus agentes no necesariamente responde a un proceso de optimización. Un sistema complejo puede ser modelado como una red, lo cual permite tomar en cuenta las interacciones y los procesos más relevantes de un sistema. El análisis de redes provee de una herramienta esencial para entender la complejidad del sistema y sus propiedades emergentes (Barabasi, 2012). Por ello, se propone utilizar el análisis de redes, el cual resulta fundamental para considerar esta complejidad y nos permite ir más allá del análisis de insumo-producto.

En el análisis de insumo-producto tradicionalmente se calculan los encadenamientos directos y totales hacia atrás y hacia adelante y se compara lo que obtuvo cada sector con la media. Sin embargo, en un sistema complejo que frecuentemente está caracterizado por distribuciones sesgadas y asimétricas, el comparar con la media no es informativo ya que la media no es una medida de tendencia central precisa para estos sistemas. En cambio, en el análisis de redes complejas, se calcula la centralidad de cada sector y se observa la jerarquía que se forma. Esta jerarquía refleja la organización de los sectores dentro de la estructura productiva. Se toman los sectores más centrales siendo estos los cinco o diez con la centralidad más alta. El número de nodos a considerar dentro de la jerarquía depende de la pregunta de investigación, la asime-

tría en la distribución de centralidades y el tipo de sistema que se esté estudiando.

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es triple. Se usan datos de insumo-producto y se aplica un análisis de redes complejas para: 1) caracterizar las propiedades estructurales de la red productiva de México y cómo han cambiado en el tiempo; 2) identificar los sectores clave con base en su posición dentro de las jerarquías dadas por diferentes medidas de centralidad; y 3) determinar si la economía mexicana ha experimentado un proceso de reconfiguración de su estructura productiva.

Datos

Los datos que se utilizan son datos de las matrices de insumo-producto para México para los años 2008, 2013, and 2018 publicados por el INEGI en las cuentas nacionales (<https://www.inegi.org.mx/temas/mip/>).

Estas matrices clasifican la economía de acuerdo al SCIAN a nivel sector, subsector, rama y clase. Para esta investigación se utilizó el nivel clase, la cual clasificó a la economía en 814 sectores en 2008, 822 en 2013, y 834 sectores en 2018. Para poder comparar las estructuras de cada año entre sí, homologamos la clasificación de sectores para tener los mismos 803 sectores en cada uno de los tres años de estudio.

Método

El método que aplicamos para responder las preguntas de investigación se divide en tres etapas: 1) construcción de la red productiva; 2) identificar las propiedades estructurales aplicando análisis de redes complejas; y 3) análisis estadístico.

En la primera etapa se construyen las redes productivas de cada año utilizando las matrices de insumo-producto ya homologadas. En

particular, se usa la matriz de demandas intermedias como la matriz de adyacencia ponderada y dirigida de la red.

De acuerdo al Modelo de Insumo-Producto propuesto originalmente por Leontief (1936; Leontief, 1949), la producción total de la economía tiene dos componentes uno endógeno de demandas intermedias y otro exógeno de demanda final. En forma matricial, la producción total es:

$$X=Z1+DF$$

donde X es el vector de producción final y Z es la matriz de demandas intermedias con entradas z_{ij} . Cada entrada contabiliza el flujo de dinero (\$) que el sector i le paga al sector j por los insumos que j le vendió a i ; la matriz Z es cuadrada. 1 es el vector suma y DF es el vector de demanda final.

Con la matriz e demandas intermedias modelamos a la economía como una red. Una red es un grafo $G(V,E)$ dirigido, donde $V=\{v_i | i=1,2,...,n\}$ son los nodos que corresponden a sectores y $E = \{e_{ij} | i=1,2,...,n; j=1,2,...,n; i,j \in V; e_{ij} \neq e_{ji}\}$. Para describir la red se utiliza su matriz de adyacencia que en este caso es ponderada y tiene entradas $W[z_{ij}]$. También definimos la matriz binaria que será necesaria para el cálculo de algunas medidas de centralidad como los grados. La matriz binaria A , tiene entradas a_{ij} , donde

$$a_{ij} = \begin{cases} a_{ij} = 1 & \text{si el sector } i \text{ está conectado al sector } j \\ a_{ij} = 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

En la red productiva, los nodos son sectores y las conexiones ponderadas son las demandas intermedias. Las conexiones son dirigidas ya que $z_{ij} \neq z_{ji}$, e incluyen auto-conexiones. No se impone algún umbral para considerar una conexión como existente ya que todas las co-

nexiones incluyendo las más débiles son importantes para determinar las propiedades estructurales y configuraciones emergentes en un sistema complejo.

Para caracterizar las propiedades estructurales de las redes productivas de México en 2008, 2013 y 2018 se calculan dos tipos de medidas: una para el agregado y otra para cada nodo en la red. En el agregado se calculan: 1) densidad y 2) entropía. La medida de densidad de una red brinda información sobre la conectividad global de la red y se calcula como el cociente entre el número de conexiones que existen dividido entre el número de conexiones que existirían si todos los nodos estuvieran conectados. La medida de entropía es una medida de diversidad en sistemas complejos. Se calcula la entropía de Shannon, la cual de acuerdo a la teoría de la información es una medida de incertidumbre. A mayor entropía, mayor orden y las frecuencias de los valores observados son similares por lo que es difícil poder predecir cual será el valor que se obtenga ya que todos tienen la misma o similar probabilidad. En cambio a menor entropía, mayor desorden y mayores diferencias en las frecuencias observadas por lo que se podrá distinguir qué valor tiene más probabilidad de ocurrencia sobre los demás y habrá menor incertidumbre. En sistemas complejos, se relaciona una menor entropía con mayor diversidad.

Para cada nodo calculamos las siguientes medidas de centralidad: 1) grado hacia afuera y grado hacia adentro; 2) fortalezas o grados ponderados hacia afuera y hacia adentro; 3) score de autoridad y de hub. Las medidas de grado miden el número de conexiones adyacentes directas a cada nodo de acuerdo a la dirección de las mismas y son la suma de los renglones y columnas de la matriz binaria A. Las medidas de fortaleza o grado ponderado miden la suma de las ponderaciones de las co-

nexiones adyacentes directas a cada nodo y son la suma de renglones y columnas de la matriz Z. Finalmente, los scores de autoridad y hub son una generalización de la centralidad de valor propio y corrigen ciertas limitaciones de la misma para nodos fuera de los componentes fuertemente conectados (Newman, 2003; Newman 2010). Se calculan aplicando el algoritmo HITS, donde los scores tienen una relación de retroalimentación, mutuamente influyente (Kleinberg, 1999).

Análisis estadístico

En el análisis estadístico consta dos partes. La primera parte incluye las pruebas de mejor ajuste con base en la estimación de máxima verosimilitud de los parámetros para diferentes variables aleatorias y la prueba Kolmogórov-Smirnov (KS).

La estimación de máxima verosimilitud maximiza la función de probabilidad en logaritmos definida para cada distribución. La función de verosimilitud es la función de probabilidad conjunta de observar los datos. Entonces, esta función de máxima verosimilitud es la función optimizada de la función de verosimilitud con los parámetros más probables. Por lo tanto, la función de probabilidad conjunta es el producto de las funciones de probabilidad individuales de los datos.

$$L(\theta) = P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) = f(x_1, \theta) \dots f(x_2, \theta) \dots f(x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$$

La maximización de la función se realiza al diferenciar la función de verosimilitud con respecto a los parámetros de la distribución e igualando a cero.

$$\max_{\theta} \left\{ \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) \right\}$$

La maximización de la función de verosimilitud en logaritmos es equivalente a la maximización de la función original ya que es una función estrictamente creciente de la misma, $\log L(\theta)$. Los parámetros que maximizan son los mismos para ambos. La transformación logarítmica convierte el producto de funciones en una función de sumatoria, lo que simplifica el cómputo.

$$\max_{\theta} \{ \ln \{ \prod_{i=1}^n f(x_i \theta) \} \} = \max_{\theta} \{ \sum_{i=1}^n \ln(f(x_i \theta)) \}$$

La estimación de máxima verosimilitud tiene la ventaja de que no asume alguna distribución antes de la estimación. Se utilizó la librería `scipy.stats` de Python 3 para obtener estimadores de máxima verosimilitud (MLEs) para parámetros de forma, location (relacionado a la media), y escala (relacionado a la dispersión) de la demanda final. Realizamos este procedimiento para las siguientes variables: Beta, Exponential, Exponential-Weibull, Exponential Power, Gilbrat, Logistic, Lognormal, Normal, Pareto, Power Law, Weibull min and Weibull max.

Después se aplicó la prueba de mejor ajuste o bondad de ajuste KS para identificar la variable que mejor describe la estructura productiva. La prueba de mejor ajuste KS es una prueba no paramétrica que contrasta la distribución de una variable observada contra una distribución dada (teórica) bajo la hipótesis nula de que las dos distribuciones son idénticas.

La segunda parte consiste en calcular la correlación de Spearman entre las jerarquías de las diferentes medidas de centralidad para los tres años. La correlación de Spearman mide la asociación entre dos variables. La correlación de Spearman es una medida no paramétrica de la relación monotónica entre dos variables. Varía entre -1 y +1, donde 0 implica no correlación. Correlaciones de -1 o +1 implican una relación monotónica exacta. Correlaciones positivas de

+1 implican que conforme crece una variable también lo hace la otra. Correlaciones negativas implican que conforme crece una variable, la otra disminuye. Así, a más baja correlación, habrá mayor diferencia en las jerarquías de un año a otro y más cambios en las posiciones de los sectores dentro de las jerarquías. La correlación de Spearman tiene la ventaja de no asumir una relación lineal entre las variables *ex ante*.

Resultados

Primero se presentan los resultados respecto las propiedades de la red productiva en el agregado. En seguida se presenta la caracterización de la estructura de la red de acuerdo a la prueba de mejor ajuste y las correlaciones de Spearman. Posteriormente, se detallan los cambios en las posiciones de las jerarquías de acuerdo a las medidas de centralidad. En conjunto, los resultados darán evidencia de los cambios en las propiedades estructurales y darán evidencia de si hubo una reconfiguración o cambio estructural.

El número de relaciones intersectoriales aumentó un 18.7 por ciento de 2008 a 2013 y un 5 por ciento de 2013 a 2018. Esto se tradujo en un incremento de la densidad de la red del 22 por ciento y del 5 por ciento respectivamente (ver Tabla 1). Por otro lado, la entropía aumentó de 2008 a 2013 pero disminuyó ligeramente al 2018, dejando un balance al alza en todo el periodo.

Tabla 1. Propiedades de la red productiva

	2008	2013	2018
Número de conexiones	60,200	71,467	75,191
Densidad	0.0909	0.1109	0.1167
Entropía	11.33	11.74	11.69

Dentro de la estructura productiva, cabe destacar el comportamiento de las industrias manufactureras. Una reconfiguración de la estructura productiva caracterizada por una pérdida de jerarquía de la manufactura podría dar evidencia de un proceso de desindustrialización ya que mostraría una desintegración de la manufactura con el resto de la estructura productiva. La Tabla 2 presenta cambios en las conexiones de las industrias manufactureras.

Tabla 2. *Sectores Manufactureros y sus conexiones*

	2008	2013	2018
Nodos	285	285	285
Conexiones	20,016	21,771	17,496
Conexiones porcentaje del total	33.25	30.46	23.22
Conexiones como compradores	35,419	38,126	33,179
Porcentaje del total	58.84	53.35	44.03
Conexiones como proveedores	28,584	35,237	36,664
Porcentaje del total	47.48	49.31	48.65

Observamos que el número de conexiones totales de las industrias manufactureras disminuyeron en un 12.6 por ciento en el periodo de estudio. Como porcentaje del total de conexiones de toda la economía, también disminuyeron en 10 puntos porcentuales, una caída considerable.

Tabla 3. *Caracterización de la estructura productiva*

Año	Distribución de mejor ajuste	Prueba KS	MLEs
2008	Logística	(0.481, 0.0)	(1.046, 13.607)
2013	Logística	(0.479, 0.0)	(1.747, 20.6003)
2018	Logística	(0.480, 0.0)	(2.590, 32.867)

En todos los años las demandas intermedias fueron mejor descritas por la distribución logística (ver Tabla 3). La distribución logística tiene colas más anchas que la distribución normal, por lo que se considera que es más consistente con la descripción de algunos datos y provee un mejor entendimiento respecto la probabilidad de eventos o datos extremos (muy pequeños o muy grandes). La función acumulada de la logística ha sido utilizada para modelar funciones de crecimiento. El hecho de que en todos los años, la distribución de mejor ajuste fue la logística da evidencia de que la estructura no presentó un cambio estructural de lo contrario habría cambiado su forma y hubiera sido mejor descrita por otra variable. Los parámetros estimados de la distribución muestran una alta dispersión alrededor de la media e incrementaron su valor año con año. Esto cambió la forma de la distribución a una más ancha y chata. Esta nueva forma da evidencia de un aumento de dispersión.

Las correlaciones de Spearman muestran diferencias en la jerarquía de sectores de acuerdo a las diferentes medidas de centralidad; el mayor cambio se observó de 2008 a 2013 con una disminución del coeficiente de correlación a 0.6.

Dentro de las jerarquías, observamos cambios en la organización de los sectores de la economía ya que experimentaron cambios en sus posiciones (ver Tabla 4). En general, se observa una disminución en la jerarquía de las industrias manufactureras a favor de un aumento de la posición en la centralidad de actividades relacionadas a la extracción, refinación y derivados del petróleo y la administración pública (regulación y fomento, órganos legislativos, administración pública en general). En particular observamos que en los diez sectores más centrales de acuerdo a todas las medidas, aparecen 12 manufacturas en el 2008. Sin embargo esta cifra disminuye para 2013 y 2018

años en los cuales sólo aparecen 9 y 7 respectivamente. Es importante señalar que en 2018, las siete manufacturas que aparecieron en el top diez lo hicieron en las jerarquías de autori-

dades y hub únicamente. En las demás medidas de centralidad sólo aparecen dos manufacturas: refinación de petróleo y elaboración de computadoras y equipo periférico.

Tabla 4. *Manufacturas en los top 10 de los sectores mas centrales de acuerdo a todas las medidas*

2008	2013	2018
Fabricación de otras auto partes	Refinación de petróleo	Fabricación de componentes electrónicos
Fabricación de petroquímicos básicos del gas y del petróleo	Fabricación de petroquímicos básicos del gas y del petróleo refinado	Refinación de petróleo
Refinación de petróleo	Fabricación de otros productos químicos	Elaboración de computadoras y equipo periférico
Elaboración de otros instrumentos de medición, control y equipo médico electrónico	Elaboración de automóviles y camionetas	Fabricación de petroquímicos básicos del gas y del petróleo refinado
Fabricación de componentes electrónicos	Fabricación de componentes electrónicos	Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y auto partes	Elaboración de otros instrumentos de medición, control y equipo médico electrónico	Fabricación de audio y video
Fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica	Fabricación de otras auto partes	Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y auto partes
Fabricación de audio y video	Fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica	
Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento	Fabricación de audio y video	
Fabricación de otros productos metálicos		
Fabricación de autos y camionetas		
Fabricación de piezas metálicas para maquinaria y equipo		

Discusión

De 2008 a 2013 la densidad de la red productiva mexicana aumentó y la configuración de su estructura cambió. Se crearon nuevas conexiones pero de forma heterogénea a lo largo de la economía.

Las conexiones de la manufactura disminuyeron sobre todo como compradores de insumos. Resultados dan evidencia de que los sectores manufactureros como proveedores de insumos se vieron más afectados en términos de la fortaleza de sus conexiones más que en el número.

El resultado de las correlaciones de Spearman muestra que las jerarquías de sectores de acuerdo a las medidas de centralidad es diferente en cada año. Más aún, la mayor diferencia se observa de 2008 a 2013. Esta diferencia se refleja en cambios en la organización de sectores y, por lo tanto, en la configuración sectorial.

La distribución de una Logística fue el mejor ajuste en los tres años con diferencias en los parámetros. Valores estimados muestran una mayor dispersión y una distribución más achata. Estos resultados dan evidencia de una re-

configuración pero no de un completo cambio de estructura. Si el sistema económico hubiera experimentado un cambio estructural, la prueba de mejor ajuste hubiera arrojado una diferencia en las variables aleatorias que mejor describen la estructura de la economía. Esto no ocurrió por lo que la economía mexicana no experimentó un cambio estructural en el periodo de estudio.

Existe evidencia de que la economía experimentó un proceso de desindustrialización ya que la centralidad de los sectores manufactureros disminuyó y sus conexiones con el resto de los sectores se vio afectada en términos de número y fortaleza de conexiones con sectores fuera de la manufactura.

Los resultados de esta investigación contribuyen a la discusión sobre cómo identificar un proceso de industrialización o desindustrialización. Tradicionalmente, desindustrialización se mide como una disminución en la contribución de la manufactura en el valor agregado o producción total nacional. Sin embargo, si vemos estas contribuciones en los años de estudio observamos que éstas aumentaron de 2008 a 2018. Por lo tanto, si se hubieran utilizado estas contribuciones únicamente, se hubiera llegado a una conclusión imprecisa. Los resultados de esta investigación dan evidencia

de la importancia de estudiar las propiedades de la estructura completa de la economía y la posición que tienen los sectores manufactureros en ella. El basarse únicamente en contribución de las medidas macroeconómicas no es suficiente para caracterizar un proceso como de industrialización.

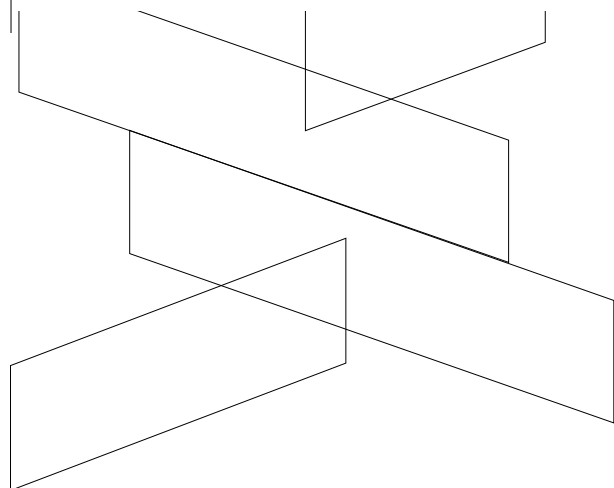
Conclusiones

La economía mexicana experimentó una reconfiguración que puede ser atribuida a un proceso de desindustrialización. Sin embargo, resultados señalan que esta reconfiguración no es un cambio estructural.

La desindustrialización identificada es consecuencia de que México ha fracasado en integrar a los sectores manufactureros con el resto del sistema económico debido, en parte, a la ausencia de una política industrial que coordine sectores público y privado para llevar esfuerzos de investigación y desarrollo a la creación de más y más fuertes conexiones productivas dentro y fuera de la manufactura. Este enfoque implica el trabajar desde la perspectiva de sistemas complejos y diseñar políticas que consideren cadenas de producción en vez de productos finales únicamente. 🌐

Referencias

- Barabási, Albert-László. The network takeover, *Nature Physics*, 8, 2012, pp.14-16
- Cuahtemoc Calderon Villarreal y Leticia Hernandez-Biela (2016). Cambio estructural desindustrialización en México. *Panorama Económico*, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional, vol. 12(23), pages 29-54
- González Arévalo, Ana Luisa (2017). *México ante la desindustrialización de su manufactura*. Ediciones Del Lirio
- Hirschman, A. O.. *Strategy of Economic Development*. Yale University Press, USA, 1958.
- Kleinberg, J.M (1999). Authoritative Sources in a Hyperlinked Environment. *Journal of the ACM*, 46(5), pp. 604–632
- Langville, Amy N. and Carl D. Meyer (2005). A survey on Eigenvector Methods for Web Information Retrieval. *SIAM Review*, 47(1), pp. 135-161
- Leontief, Wassily. Quantitative input and output relations in the economic systems of the United States. *The Review of Economics and Statistics*, 18(3), 105-125, 1936.
- Leontief, Wassily. Structural Matrices of National Economies. *Econometrica*, Supplement: Report of the Washington Meeting, 17, 273-282, 1949.
- McGilvray, J. Linkages, Key Sectors, and Development Strategy in *Structure, System, and Economic Policy*, pp. 49-56. Cambridge University Press, 1977.
- Miller, Ronald E. and Peter D. Blair (2009). *Input-Output Analysis. Foundations and Extensions*. Cambridge University Press
- Newman, M.E.J. The Structure and Function of Complex Networks. *SIAM Review*, 45(2), pp. 167-256, 2003.
- Newman, M.E.J. *Networks: An Introduction*. Oxford University Press, USA, 2010.
- Rodrik, Dani (2016). Premature deindustrialization. *Journal Economic Growth*, (2016) 21, pp. 1–33.
- Salama, Pierre (2020) ¿Por qué los países latinoamericanos sufren un estancamiento económico de largo plazo? Un estudio a partir de los casos de Argentina, Brasil y México. *El Trimestre Económico*, vol. LXXXVII (4), núm. 348, pp. 1083-1132.



Matrices Internacionales de Insumo-Producto y de Comercio Internacional en Valor Agregado*

International Input-Output and Trade in Value Added Matrices

Manuel García-Ramos**

67

Palabras clave

Cadenas globales de valor

Matriz insumo-producto

Matriz de comercio internacional en valor agregado

Modelo de gosh

Modelo de leontief

Red mundial de comercio

Valor agregado

Keywords

global value chains

input-output

trade in value added

ghosh model

leontief model

global trade network

value added

Jel: C67, D57, F15

* Resumen del capítulo “El Análisis de la Red Mundial de Comercio y las Cadenas Globales de Valor mediante las Matrices Internacionales de Insumo-Producto y de Comercio Internacional en Valor Agregado”, en Domínguez, L; M. Puchet Anyul y L. Vázquez Maggio (2025), Investigación en análisis estructural aplicado: aportaciones del campo de conocimiento en Teoría y Método de la Economía, Facultad de Economía, UNAM.

** Profesor de Tiempo Completo, Facultad de Economía, UNAM. jesusmgra@economia.unam.mx

Resumen

En un contexto de creciente globalización, el comercio internacional se consolida como un motor clave del desarrollo económico. En este marco, el estudio de la Red Mundial de Comercio y las Cadenas Globales de Valor resulta esencial para comprender las complejas interdependencias entre países.

Este análisis puede abordarse eficazmente mediante dos herramientas clave: Matrices Internacionales de Insumo-Producto y de Comercio en Valor Agregado. Estas herramientas permiten representar las relaciones entre sectores económicos a nivel global, tanto en términos de producción como de consumo intermedio. Al identificar cómo se distribuye el valor agregado entre países y sectores, estas metodologías proporcionan una visión detallada de las dinámicas que estructuran el comercio y la producción en la economía mundial.

Abstract

In an increasingly globalized world, international trade has become a key driver of economic development. Within this framework, the analysis of the Global Trade Network and Global Value Chains is essential for understanding the complex interdependencies among countries.

One of the most effective approaches to studying these dynamics involves the use of International Input-Output Tables and Trade in Value Added Matrices. These analytical tools capture the interrelations among economic sectors on a global scale, both in terms of output generation and intermediate input consumption.

By mapping the distribution of value added across countries and sectors, these methodologies offer a detailed perspective on the structural dynamics that underpin international trade and production systems. Furthermore, they provide a quantitative framework to assess upstream and downstream linkages, identify sectoral spillover effects, and evaluate the embedded value added in cross-border production and trade flows.

Introducción

Existe una estrecha relación entre las exportaciones y el crecimiento económico. En términos generales, la literatura empírica y teórica ha señalado varios aspectos clave sobre el impacto de las exportaciones en el crecimiento económico. Estos aspectos son: 1) estimulan la eficiencia de la estructura productiva interna para competir en el comercio internacional (Kohli y Singh, 1989); 2) favorecen la especialización interna y las economías de escala (Helpman y Krugman, 1985), así como la creación, adopción y difusión de tecnologías de vanguardia (Grossman y Helpman, 1991); y 3) generan divisas que ayudan a superar las restricciones externas al crecimiento (Thirlwall, 1979). Estos argumentos sólidos respaldan la importancia de las exportaciones en el crecimiento económico, y prácticamente todos los países reconocen y buscan aumentar sus exportaciones en la actualidad.

Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones implica un mayor requerimiento de insumos importados. Esto se debe a la fragmentación internacional de la producción, donde algunos países exportan insumos para que el resto del mundo produzca sus exportaciones, mientras que otros importan insumos para producir sus exportaciones (Gereffi et al, 2005). Según Moreno-Brid et al (2005) y Ruiz-Nápoles (2004), esta dinámica explica el débil impacto multiplicativo de las exportaciones en el crecimiento económico. Por estas razones, una estrategia en la apertura comercial debe considerar la reducción de los costos de producción mediante la adquisición eficiente de insumos importados, lo que aumenta la competitividad de las exportaciones (Tuirán et al, 2000). Como sugieren Fujii-Gamero y García-Ramos (2015), no se trata sólo de exportar más, sino de exportar mejor a través de la incorporación de valor agregado.

Por tanto, resulta crucial analizar las diversas formas en las que un país incorpora valor agregado a sus exportaciones, así como los beneficios económicos que obtiene por participar en el comercio internacional. Estas formas pueden ser directas e indirectas, ya sea por el lado de la oferta o de la demanda, e involucran la exportación e importación de bienes intermedios que unos países transformarán en bienes finales o en bienes intermedios más sofisticados (Gereffi y Fernandez-Stark, 2011; Maurer y Degain, 2010; Gereffi y Sturgeon, 2009).

En este contexto, surgen cuatro conceptos relacionados con la economía internacional y el comercio global, cada uno enfocado en aspectos específicos:

1. Red Mundial de Comercio: se refiere al conjunto de relaciones comerciales que existen entre diferentes países del mundo. Representa el flujo de bienes y servicios que se intercambian a nivel global, considerando tanto el comercio bilateral como el multilateral. Su análisis suele basarse en el registro de exportaciones e importaciones entre países.
2. Cadenas Globales de Valor: se refieren al proceso de producción a nivel mundial, donde diferentes etapas se llevan a cabo en distintos países: un producto puede atravesar múltiples países antes de llegar al consumidor final. Estas cadenas resaltan la interdependencia económica entre los países y subrayan la importancia de la cooperación y la coordinación entre las empresas.
3. Matrices Internacionales de Insumo-Producto: son herramientas analíticas que muestran las relaciones de insumo y producción entre sectores económicos dentro

de un país o entre varios. Proveen información detallada sobre cómo se utilizan los insumos en la producción de bienes y servicios. Además, permiten rastrear cómo se propagan los efectos económicos a lo largo de la Red Mundial de Comercio y medir la contribución de diferentes sectores a la producción y el empleo.

4. Matrices de Comercio Internacional en Valor Agregado: brindan una mejor comprensión de la composición de los flujos comerciales entre países y la contribución de cada país en las Cadenas Globales de Valor. Las Matrices de Comercio Internacional en Valor Agregado descomponen el valor total de las exportaciones en los diferentes insumos utilizados en su producción, permitiendo identificar el origen y el destino del valor agregado. Esto ayuda a entender cómo se distribuyen los beneficios económicos a lo largo de las Cadenas Globales de Valor y qué países obtienen mayores ventajas con ciertas actividades económicas.

1. Las Matrices Internacionales de Insumo-Producto

La globalización y la creciente interdependencia económica ha transformado radicalmente la Red Mundial de Comercio; además, las Cadenas Globales de Valor han surgido como una estructura fundamental que impulsa la producción y el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial. Ambos sistemas involucran a múltiples países y actores económicos, donde cada uno contribuye con un valor específico en el proceso de producción.

Las Matrices Internacionales de Insumo-Producto se han convertido en una herra-

mienta esencial para analizar y comprender la complejidad de la Red Mundial de Comercio, ya que permiten identificar y cuantificar los flujos de insumos y productos entre países, desentrañando las relaciones y vínculos económicos que existen a lo largo de las distintas etapas de producción. Estas matrices son una extensión de las matrices de insumo-producto utilizadas a nivel nacional, pero en este caso se consideran las transacciones internacionales (Leontief, 1966).

A grandes rasgos, una Matriz Internacional de Insumo-Producto desglosa la producción de bienes y servicios en cada país en términos de sus insumos y productos intermedios utilizados en el proceso de producción. Esta representación detallada de las interconexiones económicas proporciona una visión panorámica de la estructura económica de la Red Mundial de Comercio y permite analizar cómo los cam-

bios en la demanda y la oferta pueden afectar a diferentes países y sectores.

Por ejemplo, la Tabla 1 representa la oferta y demanda internacional de insumos de n países con m sectores cada uno:

Las filas 1 representan la oferta de insumos y las columnas, la demanda; así, cada elemento de esta Matriz Internacional de Insumo-Producto indica la cantidad de insumos que el sector i -ésimo de un país provee al mismo sector o a otros sectores del propio país o del resto del mundo para la producción de bienes y servicios: los superíndices ij señalan el país de origen y el país de destino, mientras que los subíndices ij muestran los sectores de origen y de destino, respectivamente. Por ejemplo, el elemento c_{12}^{21} son los insumos que el sector 1 del país 2 demanda del sector 2 del país 1; por otro lado, el elemento c_{12}^{21} son los insumos que el sector 2 del país 1 demanda del sector 1 del país 2.

Tabla 1. *Matriz Internacional de Insumo-Producto*

		Consumo intermedio							Demanda final	Demanda total
	País	p_1			...	p_n				
País	Sector	s_1^1	...	s_m^1	...	s_1^n	...	s_m^n		
p_1	s_1^1	c_{11}^{11}	...	c_{1m}^{11}	...	c_{11}^{1n}	...	c_{1m}^{1n}	d_1^1	y_1^1
	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	...	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
	s_m^1	c_{m1}^{11}	...	c_{mm}^{11}	...	c_{m1}^{1n}	...	c_{mm}^{1n}	d_m^1	y_m^1
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
p_n	s_1^n	c_{11}^{n1}	...	c_{1m}^{n1}	...	c_{11}^{nn}	...	c_{1m}^{nn}	d_1^n	y_1^n
	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	...	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
	s_m^n	c_{m1}^{n1}	...	c_{mm}^{n1}	...	c_{m1}^{nn}	...	c_{mm}^{nn}	d_m^n	y_m^n
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
Valor Agregado		v_1^1	...	v_m^1	...	v_1^n	...	v_m^n	$\sum_{j=1}^m v_j^{1,\dots,n} = \sum_{i=1}^m d_i^{1,\dots,n}$	
Oferta total		y_1^1	...	y_m^1	...	y_1^n	...	y_m^n		$\sum_{j=1}^m y_j^{1,\dots,n} = \sum_{i=1}^m y_i^{1,\dots,n}$

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 1 ofrece información detallada sobre los flujos comerciales de insumos y la estructura de las Cadenas Globales de Valor a nivel internacional; por ejemplo, muestra que la producción internacional es una Red Mundial de Comercio, en la cual todos los países juegan un doble papel simultáneo: son importadores y exportadores. Todos los insumos que se demandan (importan) y proveen (exportan) provienen del interior del sistema; por lo tanto, existe un equilibrio global, $\sum_{j=1}^m y_j^{1,\dots,n} = \sum_{i=1}^m y_i^{1,\dots,n}$. Además, permite identificar los sectores que desempeñan un papel clave como proveedores de insumos críticos en ciertos países, así como los sectores que dependen en gran medida de las importaciones de insumos para su producción.

Esta matriz también permite evaluar la interconexión y la dependencia entre los países en términos de la Red Mundial de Comercio.

El análisis de la Tabla 1 puede proporcionar información valiosa para la formulación de políticas económicas y comerciales. Permite identificar oportunidades de colaboración y cooperación entre países, así como áreas de mejora en términos de la diversificación de las fuentes de suministro y la reducción de la dependencia de ciertos sectores o países. De esta forma, es posible identificar qué países dependen más de las importaciones de ciertos insumos, qué sectores económicos tienen una mayor participación en las exportaciones globales, y cómo se distribuyen los ingresos y el

valor agregado a lo largo de la Red Mundial de Comercio. Esto no solo es relevante desde una perspectiva económica, sino también para comprender la interdependencia entre las naciones y evaluar el impacto de eventos globales, como crisis económicas, conflictos comerciales o desastres naturales.

En términos algebraicos, el conjunto de filas y columnas de la Tabla 1 se puede representar como dos sistemas de ecuaciones lineales simultáneas, en los cuales cada ecuación muestra la demanda y la oferta de insumos para la producción internacional de bienes, respectivamente:

$$(1) \quad \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{i} + \mathbf{d}$$

$$(2) \quad \mathbf{y}^T = \mathbf{i}^T \mathbf{C} + \mathbf{v}^T$$

Donde

$$\mathbf{C} = \{c_{ij}^{ij} \mid c_{ij}^{ij} \geq 0\}, \quad \mathbf{d}^T = [d_1^1 \quad \dots \quad d_m^n],$$

$$\mathbf{v}^T = [v_1^1 \quad \dots \quad v_m^n], \quad \mathbf{y}^T = [y_1^1 \quad \dots \quad y_m^n],$$

$$\mathbf{i}^T = [1 \quad \dots \quad 1] \text{ y } T \text{ indica transposición.}$$

A la manera de Leontief o de Gosh (1958), podemos considerar que los elementos de la matriz $\mathbf{C}$ son proporciones fijas y constantes que describen la demanda y la oferta de insumos para la producción internacional, respectivamente; de esta forma, podemos definir:

$$(3) \quad a_{ij}^{ij} = c_{ij}^{ij} / y_j^j$$

$$(4) \quad b_{ij}^{ij} = c_{ij}^{ij} / y_i^i$$

La expresión (3) muestra la proporción de insumos que el sector j -ésimo de un país demanda del mismo sector o de otros sectores del propio país o del resto del mundo, mientras

que la expresión (4) muestra la proporción de insumos que el sector i -ésimo de un país provee al mismo sector o a otros sectores del propio país o del resto del mundo. A través de (3) y (4) podemos reescribir (1) y (2) como:

$$(5) \quad \mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{d}$$

$$(6) \quad \mathbf{y}^T = \mathbf{y}^T \mathbf{B} + \mathbf{v}^T$$

Las matrices $\mathbf{A} = \{a_{ij}^{ij} \mid a_{ij}^{ij} \geq 0\}$ y $\mathbf{B} = \{b_{ij}^{ij} \mid b_{ij}^{ij} \geq 0\}$ describen, respectivamente, la demanda y la oferta *directas* de insumos para producir una unidad adicional de bienes y servicios. Si cada industria elabora su producción a través de una tecnología única con costos fijos, entonces las columnas de las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son linealmente independientes; por tanto, poseen inversas bilaterales. Al desarrollar algebraicamente las expresiones (5) y (6):

$$(7) \quad \mathbf{y} = \mathbf{L}\mathbf{d}$$

$$(8) \quad \mathbf{y}^T = \mathbf{v}^T \mathbf{G}$$

Donde $\mathbf{L} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ y $\mathbf{G} = (\mathbf{I} - \mathbf{B})^{-1}$. Las matrices $\mathbf{L} = \{l_{ij}^{ij} \mid l_{ij}^{ij} \geq 0\}$ y $\mathbf{G} = \{g_{ij}^{ij} \mid g_{ij}^{ij} \geq 0\}$ describen, respectivamente, la demanda y la oferta internacionales *iniciales, directas e indirectas* de insumos para generar una unidad adicional de producto.

La matriz $\mathbf{L}$ cuantifica la demanda *ascendente* de insumos: $\mathbf{L} = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \dots + \mathbf{A}^n$, cuando $n \rightarrow \infty$; en forma explícita, $\mathbf{L}$ muestra la demanda internacional inicial ($\mathbf{I}$), directa ($\mathbf{A}$) e indirecta ($\mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots$) de insumos. Por otro lado, la matriz $\mathbf{G}$ cuantifica la oferta *descendente* de insumos: $\mathbf{G} = \mathbf{I} + \mathbf{B} + \mathbf{B}^2 + \dots + \mathbf{B}^n$, cuando $n \rightarrow \infty$; en forma explícita, $\mathbf{G}$ muestra la oferta internacional inicial ($\mathbf{I}$), directa ($\mathbf{B}$) e indirecta ($\mathbf{B}^2 + \mathbf{B}^3 + \dots$) de insumos.

Las Matrices de Comercio Internacional en Valor Agregado

Las Matrices de Comercio Internacional en Valor Agregado son elaboradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) para analizar el comercio internacional de bienes y servicios de más de 60 países y 20 sectores económicos teniendo en cuenta el valor agregado en cada etapa de las Cadenas Globales de Valor.

A diferencia de las Matrices Internacionales de Insumo-Producto, que se centran en el valor total de un producto, el enfoque de las Matrices de Comercio Internacional en Valor Agregado busca descomponer el valor agregado en cada etapa de producción, desde la obtención de materias primas hasta la entrega del producto final al consumidor. Esta descomposición permite identificar de manera más precisa la contribución de cada país y sector económico en el proceso de producción global.

Las Matrices de Comercio Internacional en Valor Agregado son una herramienta que permite determinar el origen y destino del valor agregado en las exportaciones e importaciones de un país, así como identificar las relaciones económicas y las interdependencias a lo largo de las Cadenas Globales de Valor. El análisis del comercio en valor agregado proporciona una perspectiva más precisa sobre la participación de los países en la Red Mundial

de Comercio y el papel de los sectores económicos en la generación de valor. Además, permite evaluar la integración de los países en las Cadenas Globales de Valor y comprender cómo se distribuye el valor a lo largo de las cadenas de producción.

Por ejemplo, la Tabla 2 muestra una Matriz de Comercio Internacional en Valor Agregado para la producción internacional de exportaciones. En términos generales, algunos países exportan valor agregado para que el resto del mundo produzca sus exportaciones, mientras que otros importan valor agregado para producir sus exportaciones.

Por columnas, el elemento z_{ij} es el valor agregado importado por el país j con origen en el país i para producir sus exportaciones, x_j . Este valor agregado puede dividirse en valor agregado interno (d_j) y/o valor agregado extranjero, $f_j = \sum_{i=1}^n z_{ij}$; de esta forma:

$$(9) \quad x_j = d_j + f_j$$

Por filas, el elemento z_{ij} es el valor agregado exportado por el país i para producir las exportaciones del país j . Este valor agregado puede dividirse en valor agregado para que el resto del mundo produzca sus exportaciones, $v_i = \sum_{j=1}^n z_{ij}$, y/o para otros usos del resto del mundo, w_i ; de esta forma:

$$(10) \quad x_i = v_i + w_i$$

Tabla 2. *Matriz TiVa para la producción de exportaciones*

		País de destino				Destino del valor agregado		Exportaciones
		p_1	p_2	$\dots$	p_n	Para que el resto del mundo produzca sus exportaciones	Para otros usos del resto del mundo	
País de origen	p_1	0	z_{12}	$\dots$	z_{1n}	v_1	w_1	x_1
	p_2	z_{21}	0	$\dots$	z_{2n}	v_2	w_2	x_2
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
	p_n	z_{n1}	z_{n2}	$\dots$	0	v_n	w_n	x_n
Origen del valor agregado	Extranjero	f_1	f_2	$\dots$	f_n	$\sum_{j=1}^n f_j = \sum_{i=1}^n v_i$		
	Interno	d_1	d_2	$\dots$	d_n		$\sum_{j=1}^n d_j = \sum_{i=1}^n w_i$	
Exportaciones		x_1	x_2	$\dots$	x_n			$\sum_{j=1}^n x_j = \sum_{i=1}^n x_i$

Fuente: García-Ramos y Fujii-Gamero (2017).

La Tabla 2 muestra la existencia de un equilibrio global, $\sum_{j=1}^n f_j + \sum_{j=1}^n d_j = \sum_{i=1}^n v_i + \sum_{i=1}^n w_i$. Lo anterior implica que la suma de todo el valor agregado importado es igual a la suma de todo el valor agregado exportado, $\sum_{j=1}^n f_j = \sum_{i=1}^n v_i$, aunque este equilibrio no se verifique para cada país; en otras palabras, es posible que $f_j \neq v_i$, cuando $i = j$.

Las expresiones (9) y (10) se pueden generalizar como dos sistemas de ecuaciones lineales simultáneas, en los cuales cada ecuación muestra la demanda (11) y la oferta (12) de valor agregado para la producción de exportaciones, respectivamente:

$$(11) \quad \mathbf{x} = \mathbf{Z}\mathbf{i} + \mathbf{w}$$

$$(12) \quad \mathbf{x}^T = \mathbf{i}^T \mathbf{Z} + \mathbf{d}^T$$

Donde $\mathbf{Z} = \{z_{ij} \mid z_{ij} = 0, \forall i = j; \text{ de otra forma } z_{ij} > 0\}$

$\mathbf{w}^T = [w_1 \dots w_n]$, $\mathbf{d}^T = [d_1 \dots d_n]$, $\mathbf{x}^T = [x_1 \dots x_n]$, $\mathbf{i}^T = [1 \dots 1]$

y T indica transposición.

Al igual que con las expresiones (1) y (2), podemos considerar que los elementos de la matriz $\mathbf{Z}$ son proporciones fijas y constantes que describen la demanda y la oferta de valor agregado para la producción de exportaciones, respectivamente; de esta forma, podemos definir:

$$(13) \quad a_{ij} = z_{ij} / x_j$$

$$(14) \quad b_{ij} = z_{ij} / x_i$$

La expresión (13) muestra la proporción de valor agregado que el país j-ésimo importa del resto del mundo para producir sus exportaciones, mientras que la expresión (14) muestra la proporción de valor agregado que el país i-ésimo exporta para que el resto del mundo produzca sus exportaciones. A través de (13) y (14) podemos reescribir (11) y (12) como:

$$(15) \quad \mathbf{x} = \mathbf{Ax} + \mathbf{w}$$

$$(16) \quad \mathbf{x}^T = \mathbf{x}^T \mathbf{B} + \mathbf{d}^T$$

Las matrices $\mathbf{A} = \{a_{ij} \mid a_{ij} = 0, \forall i = j; \text{ de otra forma } a_{ij} \geq 0\}$ y $\mathbf{B} = \{b_{ij} \mid b_{ij} = 0, \forall i = j; \text{ de otra forma } b_{ij} \geq 0\}$ describen, respectivamente, la demanda y la oferta *directas* de valor agregado para producir una unidad adicional de exportaciones.

Si cada país elabora sus exportaciones a través de una tecnología única con costos fijos, entonces las columnas de las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son linealmente independientes; por tanto, poseen inversas bilaterales. Al desarrollar algebraicamente las expresiones (15) y (16):

$$(17) \quad \mathbf{x} = \mathbf{Lw}$$

$$(18) \quad \mathbf{x}^T = \mathbf{d}^T \mathbf{G}$$

Donde $\mathbf{L} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ y $\mathbf{G} = (\mathbf{I} - \mathbf{B})^{-1}$.

Las matrices $\mathbf{L} = \{l_{ij} \mid l_{ij} \geq 1, \forall i = j; \text{ de otra forma } l_{ij} > 0\}$ y $\mathbf{G} = \{g_{ij} \mid g_{ij} \geq 1, \forall i = j; \text{ de otra forma } g_{ij} > 0\}$ describen, respectivamente, la demanda y la oferta *iniciales, directas e indirectas* de valor agregado para producir una unidad adicional de exportaciones.

La matriz $\mathbf{L}$ cuantifica la demanda *ascendente* de valor agregado: $\mathbf{L} = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \dots + \mathbf{A}^n$, cuando $n \rightarrow \infty$; en forma explícita, $\mathbf{L}$ muestra la importación inicial ($\mathbf{I}$), directa ($\mathbf{A}$) e indirecta ($\mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots$) de valor agregado con origen en el resto del mundo para producir una unidad adicional de exportaciones del país i . Por otro lado, la matriz $\mathbf{G}$ cuantifica la oferta *descendente* de valor agregado: $\mathbf{G} = \mathbf{I} + \mathbf{B} + \mathbf{B}^2 + \dots + \mathbf{B}^n$, cuando $n \rightarrow \infty$; en forma explícita, $\mathbf{G}$ muestra la exportación inicial ($\mathbf{I}$), directa ($\mathbf{B}$) e indirecta ($\mathbf{B}^2 + \mathbf{B}^3 + \dots$) de valor agregado con origen en el país i para producir una unidad adicional de exportaciones del resto del mundo.

Bases de datos internacionales

A través de los sistemas (7) y (8) o (17) y (18) y de los diversos indicadores derivados de ellos es posible rastrear los flujos comerciales de insumos desde las industrias proveedoras hasta las industrias receptoras, lo que permite identificar las conexiones y dependencias económicas entre países. Las Matrices Internacionales de Insumo-Producto y de Comercio Internacional en Valor Agregado son herramientas complementarias y ofrecen información valiosa para comprender el funcionamiento de la Red Mundial de Comercio y las Cadenas Globales de Valor.

Sin embargo, la construcción de las Tablas 1 y 2 implica recopilar y combinar datos de comercio internacional, datos de insumo-producto nacionales y tablas internacionales de transacciones. Esto involucra metodologías complejas que combinan datos de comercio internacional, información sobre la estructura económica de los países y técnicas de análisis matricial. Esto implica asegurarse de que las unidades de medida sean consistentes, ajustar los datos a precios constantes para eliminar el efecto de la inflación y tener en cuenta los flujos comerciales entre países. Además, se deben tener en cuenta factores como los impuestos, los márgenes de comercio y las variaciones en la calidad de los bienes y servicios.

Es importante destacar que la construcción de las Tablas 1 y 2 implica ciertas suposiciones y simplificaciones debido a la disponibilidad y calidad de los datos. Además, la elección de la metodología puede variar entre estudios y organizaciones, lo que puede dar lugar a diferencias en los resultados y en la interpretación de las matrices.

En general, la construcción de las Matrices Internacionales de Insumo-Producto y de Comercio Internacional en Valor Agregado es un

proceso complejo y requiere de la colaboración entre instituciones nacionales e internacionales, como agencias estadísticas, organismos de comercio y organismos internacionales de investigación económica. Estas instituciones trabajan en conjunto para recopilar y armonizar los datos necesarios, aplicar las metodologías adecuadas y generar las matrices que reflejen de manera precisa las interconexiones económicas internacionales.

Conclusiones

Este trabajo ha analizado la Red Mundial de Comercio y las Cadenas Globales de Valor mediante el uso de Matrices Internacionales de Insumo-Producto y de Comercio en Valor Agregado como herramientas clave. A lo largo de la discusión, se han destacado varias conclusiones clave:

- El comercio internacional desempeña un papel crucial en el crecimiento económico de los países en un mundo cada vez más globalizado. Tanto el análisis de la Red Mundial de Comercio como de las Cadenas Globales de Valor permite entender las complejas interacciones económicas entre los países y cómo se distribuye el valor agregado a lo largo de estas cadenas.
- Las Matrices Internacionales de Insumo-Producto y de Comercio Internacional en Valor Agregado son herramientas valiosas para estudiar estas interacciones económicas. Estas matrices reflejan las relaciones entre los diferentes sectores económicos de los países, tanto en términos de la producción generada como de los insumos utilizados, permitiendo un análisis detallado de las interdependencias económicas.
- Las bases de datos internacionales son esenciales para la recopilación y análisis de

la información necesaria para estudiar la Red Mundial de Comercio y las Cadenas Globales de Valor. Cada base de datos tiene características y enfoques metodológicos específicos, por lo que es fundamental evaluar cuál se adapta mejor a los objetivos y necesidad de investigación.

Además, los beneficios económicos derivados de la participación en la Red Mundial de Comercio y las Cadenas Globales de Valor no están garantizados para ningún país, ya que dependen de múltiples factores: participación en el mercado internacional, grado de industrialización, ubicación geográfica, acuerdos comerciales, entre otros. Un elemento clave del éxito radica en garantizar que las exportaciones directas e indirectas de valor agregado superen las importaciones directas e indirectas necesarias para la producción de dichas exportaciones.

Los caminos para estimular la oferta directa e indirecta de valor agregado, tanto cualitativa como cuantitativamente, incluyen dos estrategias complementarias: 1) fortalecer el mercado interno, promoviendo la demanda y el desarrollo productivo local; y 2) desarrollar el mercado intrarregional, fomentando una mayor integración económica entre países vecinos. En ese sentido, el crecimiento económico liderado por las exportaciones debe basarse en el crecimiento impulsado por la demanda interna, y viceversa, promoviendo un equilibrio dinámico entre ambos.

No obstante, la participación efectiva en las cadenas de valor requiere no solo condiciones de mercado, sino también una perspectiva de largo plazo. La creación de relaciones comerciales puede tomar años y el futuro económico internacional siempre es incierto. A pesar de estos desafíos estructurales, aún existen oportunidades relevantes de análisis y acción

estratégica. Es necesario realizar un análisis sectorial para identificar ventajas competitivas y desarrollar estrategias empresariales sólidas. Estas líneas representan oportunidades relevantes para investigaciones futuras en el ámbito del comercio estructural y la política productiva internacional. 🌐

Referencias

- Fujii-Gamero, G. y García-Ramos, M. (2015). Revisiting the quality of exports, *Journal of Economic Structures*, 4:17. <https://doi.org/10.1186/s40008-015-0029-0>
- García-Ramos, M. y Fujii-Gamero, G. (2017). Origen y destino del Valor Agregado contenido en las exportaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile y México, en Banco Central de Bolivia, Balance del pensamiento económico latinoamericano, Bolivia.
- Gereffi, G., J. Humphrey, and T. Sturgeon. (2005). "The governance of global value chains", *Review of International Political Economy*, 12(1), 78-104. doi: 10.1080/09692290500049805
- Gereffi, G. and T. Sturgeon (2009). Measuring success in the global economy: international trade, industrial upgrading, and business function outsourcing in global value chains. *Transnational Corporations* 18(2), 1-35. doi: 10.18356/64e03043-en
- Gereffi, G. and K. Fernandez-Stark (2011). *Global Value Chain Analysis: A Primer*. Center on Globalization, Governance & Competitiveness (CGGC), Duke University, North Carolina, USA. Available at: http://www.cggc.duke.edu/pdfs/2011-05-31_GVN_analysis_a_primer.pdf
- Gosh, A. (1958). "Input-output approach in an allocation system", *Economica*, 25, pp. 58-64.
- Grossman, G.M. and E. Helpman (1991). *Innovation and Growth in the Global Economy*, Cambridge, Massachusetts.
- Helpman, E. and P. Krugman (1985). *Market Structure and Foreign Trade*, Cambridge, Massachusetts.
- Leontief, W. (1966): *Input-Output Economics*, Oxford University Press.
- Kohli, I. and N. Singh (1989). Exports and growth: critical minimum effort and diminishing returns, *Journal of Development Economics*, Vol. 30, No. 2.
- Maurer, A. and C. Degain (2010). Globalization and trade flows: what you see is not what you get! WTO, Staff Working Paper N ERSD-2010-12. Available at: <http://dx.doi.org/10.1142/S1793993312500196>
- Moreno-Brid, J. C., J. C. Rivas, and J. Santamaría (2005). Mexico: Economic growth, exports and industrial performance after NAFTA", *Estudios y perspectivas*, No. 42.
- Ruiz-Nápoles, P. (2004). Exports, growth, and employment in Mexico, 1978-2000, *Journal of Post Keynesian Economics*, Vol. 27, No. 1.
- Thirlwall, A. P. (1979). The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences, *PSL Quarterly Review*, Vol. 32, No. 128.
- Tuirán, R., V. Partida, and J. Ávila (2000). Crecimiento económico, libre comercio y migración, en *Migración México-Estados Unidos, presente y futuro*, México, CONAPO.

Estimado(a) colaborador(a):

A continuación presentamos los criterios técnicos para la presentación de artículos de la revista Economía Informa.

Requerimientos del texto:

- Una página principal que incluya: título del artículo, nombre completo del autor, resumen académico y profesional, líneas de investigación, dirección, teléfono y correo electrónico.
- Un resumen del artículo de máximo 10 líneas.
- Incluir la clasificación (JEL) y tres palabras clave.
- Usar notas al pie de página ocasionalmente y sólo si son indispensables.
- Citas y referencias en el texto deben cumplir con los requisitos del sistema de referencias Harvard.
- Explicar por lo menos una vez los acrónimos y/o abreviaturas usadas en el texto.
- La bibliografía final debe también cumplir los criterios del sistema de referencia Harvard. La lista de referencias debe corresponder con las citas del documento.

Extensión y características técnicas:

- Ningún artículo puede exceder 30 páginas; incluyendo todas las secciones del manuscrito.
- Debe estar en Word.
- La letra debe ser Times New Roman, tamaño 12.
- El formato es tamaño carta (A4).
- No se usa sangrías (ni en el texto ni en las referencias bibliográficas)
- El uso de itálicas está reservado para el título de libros, journals, nombres científicos y letras que no estén en castellano.
- El uso de comillas está reservado para el título de: artículos, capítulos de libros y citas incluidas en el texto.

Tablas, gráficos y otros materiales de apoyo:

- Preferiblemente en Excel. De lo contrario usar: jpeg, tiff, png o gif.
- Se deben proporcionar los archivos originales en un sólo documento.
- Incluir los materiales también en el texto.
- Deben ser auto contenidos. Es decir, no se necesita del texto para ser explicados. No incluir abreviaciones. Indicar de manera clara las unidades de medida así como citas completas.
- Deben encontrarse en blanco y negro.
- Las tablas deben ser simples y relevantes.
- Los títulos, notas y fuentes del material deben ser capturados como parte del texto del documento. No deben ser insertados en el cuerpo del gráfico, figura y/o tabla.